

软工 II _第29组_文档Lab3-需求规格说明书

文档作者

主要编写者：张浩枫 吴凯文 徐函宇 钟晨

其他编写者：无

文档修改历史

修改人员	日期	修改原因	版本号
张浩枫	2024.3.27	初步撰写3.1和3.2	V1.0.0
钟晨	2024.3.29	初步撰写2	V1.0.1
吴凯文	2024.3.30	初步撰写1、 3.3、 3.5	V1.0.2
徐函宇	2024.3.30	初步撰写2和3.1.1	V1.0.3
张浩枫	2024.3.30	初步撰写3.4	V1.0.4
吴凯文	2024.5.27	补全3.2和3.4所有内容	V1.1.0
徐函宇	2024.5.29	补全3.1	V1.2.0
吴凯文	2024.5.30	补全3.4.1	V1.2.1
徐函宇	2024.6.2	修改2.2和3.1的所有内容	V1.2.3
徐函宇	2024.6.7	修改自主拓展相关内容	V1.3.0

目录

1. 引言

1.1 目的

本文档描述了"蓝鲸BlueWhale网络购物系统"的功能需求和非功能需求。

开发小组的软件系统实现与验证工作都以此文档为依据。

除特殊说明之外，本文档所包含的需求都是高优先级需求。

1.2 范围

BlueWhale国货网购平台是为南京一商场提供一个专用于销售国货、有中国特色的网购平台，服务对象拓展到全国顾客。该平台的开发目标是帮助处理该商场线上销售各类店铺商品的相关事务，包括用

户及其权限管理、创建商店、创建和管理商品、浏览商店商品、发放和使用优惠券、下单购买等。

通过BlueWhale国货网购平台，期望为顾客提供方便快捷的购物体验，满足他们对国货和对方便购物的需求；提高商场管理员和工作人员的行政管理效率和工作效率，帮助商场商店高效运作；帮助商场吸引更多国货品牌入驻，增加商场销售额；为国货品牌提供一个更广阔的销售渠道，增强其市场竞争力，弘扬国货文化，顺应国货热潮，促进国货品牌的发展，以推动中国特色商品在市场上的繁荣与发展。

1.3 参考文献

[1] BlueWhale商店系统用例文档V1.0.5

[2] 丁二玉. 软件工程与计算（卷二）：软件开发的技术基础[M]. 北京：机械工业出版社，2018.

[3] 骆斌，丁二玉. 需求工程——软件建模与分析（第2版）[M]. 第2版. 北京：高等教育出版社，2015. ISBN 978-7-040-41714-2.

[4] IEEE, "IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology," IEEE Std 610.12-1990, New York, IEEE, 1990.

2. 总体描述

2.1 项目前景

2.1.1 背景与机遇

在新冠疫情的全球大流行及其引发的经济低迷中，全球经济遭受了前所未有的打击，众多企业面临生存的严峻挑战。中国，作为一个拥有悠久历史和丰富文化底蕴的国家，其本土品牌尤其受到了重大冲击。疫情和其他自然灾害如郑州洪水期间，许多国内品牌不仅展现出了卓越的韧性和社会责任感，还通过捐赠资金和物资支持抗疫和救灾，赢得了广泛的社会认可和尊敬。

这些行动不仅加深了消费者对国产品牌的信任和支持，还激发了对国货的热情。消费者日益倾向于支持和购买国产品牌，将他们的爱国情怀转化为支持本土经济的实际行动，促进了国货市场的快速发展。

鉴于此，南京一家知名商场抓住了这一独特的市场机遇，决定发挥其零售行业的优势，通过打造一个专门销售国货、突出中国特色的在线购物平台，来满足消费者对国货的热切需求。该平台不仅能为消费者提供一个便捷、多元化的购物环境，而且还能帮助国内品牌拓宽销售渠道，加强品牌影响力，从而为促进中国经济的复苏和长期繁荣做出贡献。

因此，商场总经理决定携手南鲸软件科技公司，共同开发这一平台。通过整合线下门店的优势和线上平台的便捷，结合买菜平台的次日送达与网购的快递送达两种模式，旨在全面满足从本地到全国各地消费者的购物需求，进一步推动国货品牌的发展，引领中国经济迈向新的高度。

2.1.2 业务需求

BR1：在系统使用3个月后，工作人员的工作效率提高50%。

BR2：在系统使用3个月后，至少有30%的用户再次在平台购买商品。

BR3：在系统使用 6 个月后，销售额度要提高20%。

- 最好情况：40%
- 最可能情况：20%
- 最坏情况：10%

BR4：在系统使用6个月后，平台每月至少有80%的用户活跃度。

BR5：在系统使用6个月后，运营成本要降低15% 。

- 范围：人力成本，商品损耗和库存成本。
- 度量：检查平均员工数量和平均每万元销售额的库存成本。

2.2 项目功能

PF1：用户可以登录、注册、查看和修改个人信息。

PF2：用户可以查看商店中的所有商品信息。

PF3：用户可以通过关键词搜索商品。

PF4：用户可以查看其他用户对商品的评论。

PF5：用户可以查看、修改和管理自己的订单。

PF6：用户可以对已购买的商品进行评价。

PF7：用户可以查看和领取优惠券，并在支付时使用。

PF8：门店工作人员可以创建、更新和删除商品信息。

PF9：门店工作人员可以管理本店的所有订单，包括发货和订单状态更新。

PF10：门店工作人员可以管理商品库存，包括入库和出库操作。

PF11：门店工作人员可以查看本店的订单报表，分析销售数据。

PF12：门店工作人员可以发布和管理本店的优惠券组。

PF13：商场管理人员可以管理商店，包括新建商店。

PF14：经理可以查看所有订单的汇总报表。

PF15：经理可以发布和管理全局优惠券组。

2.3 用户特征

用户角色	用户特征
顾客	顾客是平台的核心用户群体，他们对国货品牌持开放态度，不仅包括热心的国货支持者，也有寻求一般购物体验的普通消费者。这些顾客追求高效便捷的在线购物体验，优先选择那些提供高质量国货商品的平台。他们对于促销活动和优惠券折扣特别敏感，十分看重商品的性价比。同时，及时响应的客户服务和可靠的售后支持是他们非常关心的方面。
经理	商场经理负责监督商场的整体业务流程，他们依靠平台提供的销售数据和运营分析来指导决策。经理专注于评估和提升用户参与度及销售绩效，利用平台的数据分析功能来精细化管理优惠券促销活动、库存调配和采购策略。他们的目标是通过数据驱动的洞察优化商场运营，从而提高盈利能力和市场竞争力。
门店工作人员	门店工作人员是负责前线销售和订单处理的关键角色。他们在平台上进行订单处理、商品发货、以及退货管理等日常任务。门店工作人员准确快速地完成这些操作对于确保顾客满意度和维护品牌声誉至关重要。此外，他们利用平台获取的库存和销售数据来进行商品补货、调整展示策略和执行促销活动，旨在提高店铺销售业绩和效率。
商场管理人员	商场管理人员在平台上的主要职责是创建和管理商店，包括设置店铺的基本信息、营业时间以及管理店铺的商品种类。他们需要确保商店信息的准确性和更新，以便为顾客提供最新的购物信息。通过有效的商店管理，他们旨在优化顾客的购物体验，同时也为商场和入驻的商户创造有利的经营环境。商场管理人员通过这些操作，能够高效地管理多个商店，确保商场的多样化和竞争力，吸引更多的顾客和品牌入驻。

2.4 约束

- CON1：系统将运行在Windows操作系统上。
- CON2：系统前端采用Vue 3框架、Vite构建工具，后端采用SpringBoot框架与JPA进行数据持久化。
- CON3：项目使用持续集成方法进行开发。
- CON4：系统以Web应用的形式提供。
- CON5：开发中开发者要提交软件需求规格说明文档、软件体系结构文档、设计描述文档和测试报告。
- CON6：所有开发工作需遵循行业最佳实践和编码标准。
- CON7：系统开发和运营需符合中国的数据保护相关的法律法规。

2.5 假设与依赖

- AE1：假设用户对国货有一定需求，愿意通过网络购物平台进行购买。

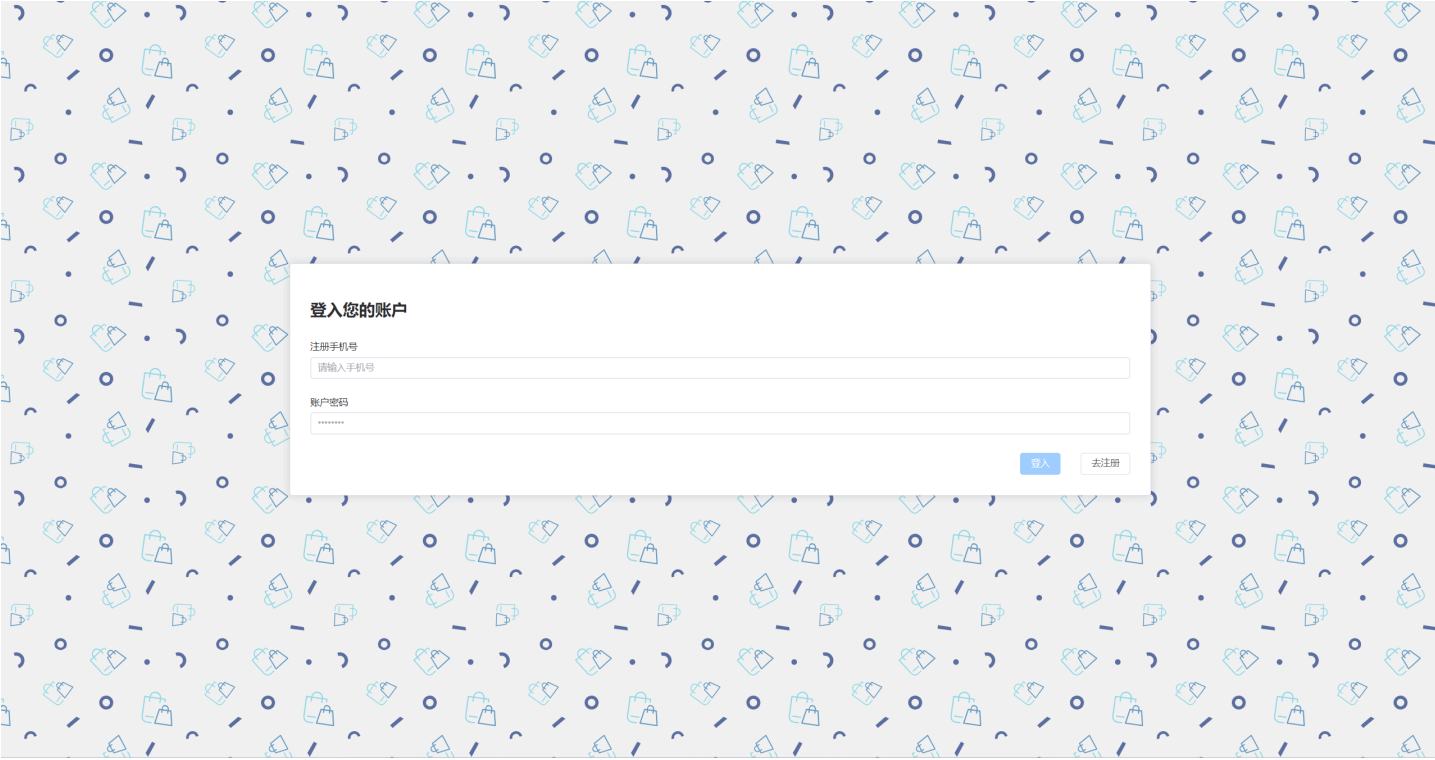
- AE2：假设用户掌握网购平台的基本操作。
- AE3：依赖商场提供的商品信息和库存管理系统。
- AE4：依赖网络购物平台的支付系统（如支付宝）与物流配送系统。
- AE5：依赖于第三方服务提供商如云服务提供商等。
- AE6：依赖中国地区的相关法律法规。

3. 详细需求描述

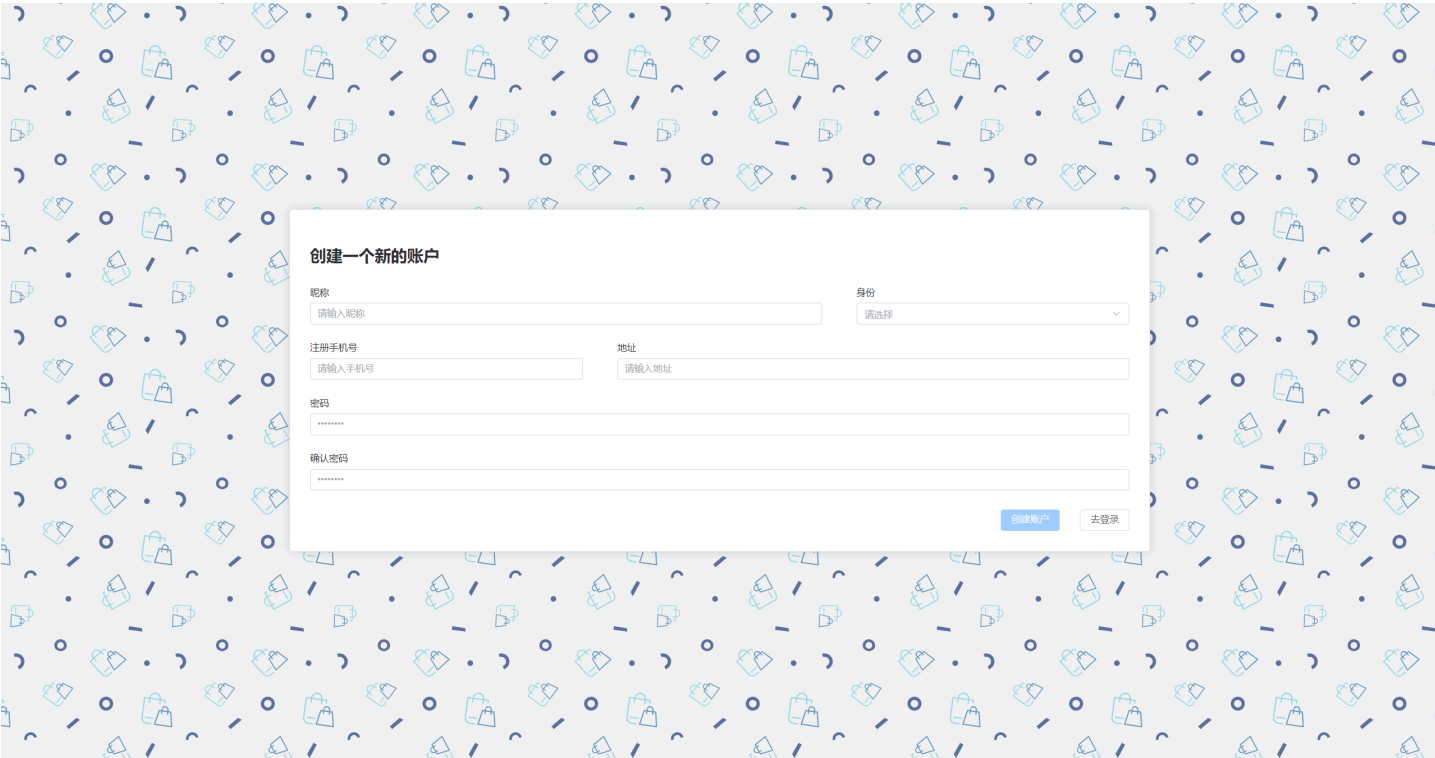
3.1 对外接口需求

3.1.1 用户界面

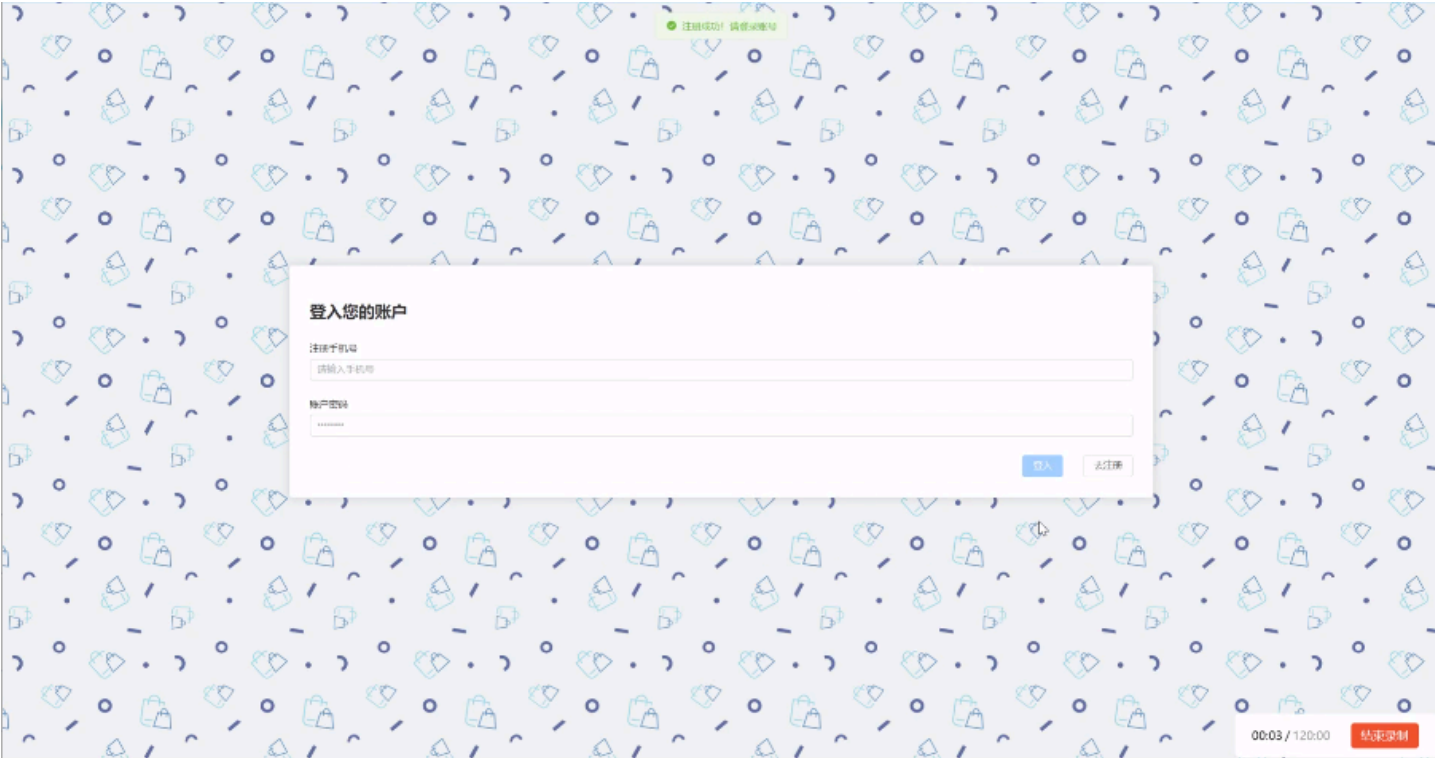
UI1 账号管理：账号管理：系统应该提供一个友好且易于使用的界面，帮助用户进行账号的注册、登录、修改密码和退出登录操作。图示：



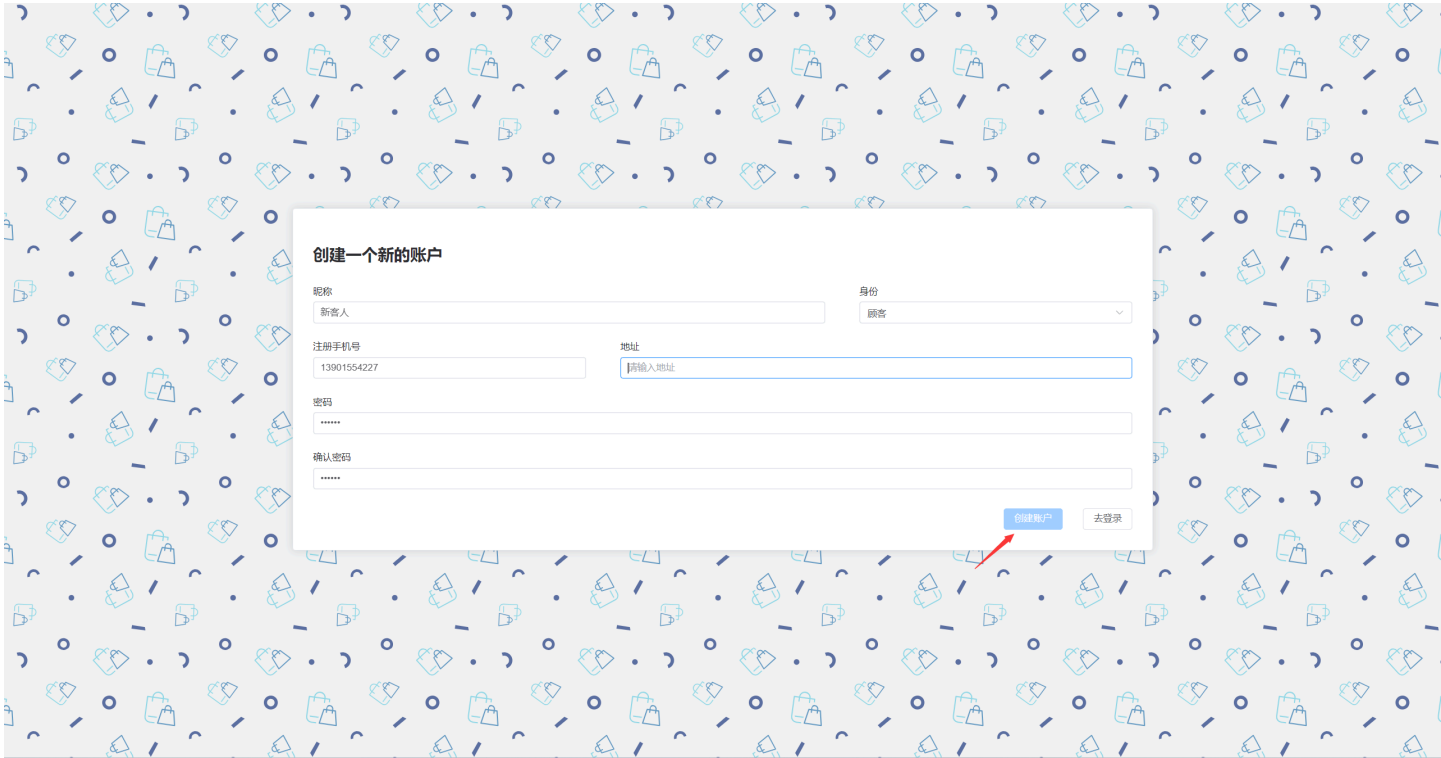
UI1.1 在用户打开注册页面时，系统应该显示账号注册表单界面。图示：



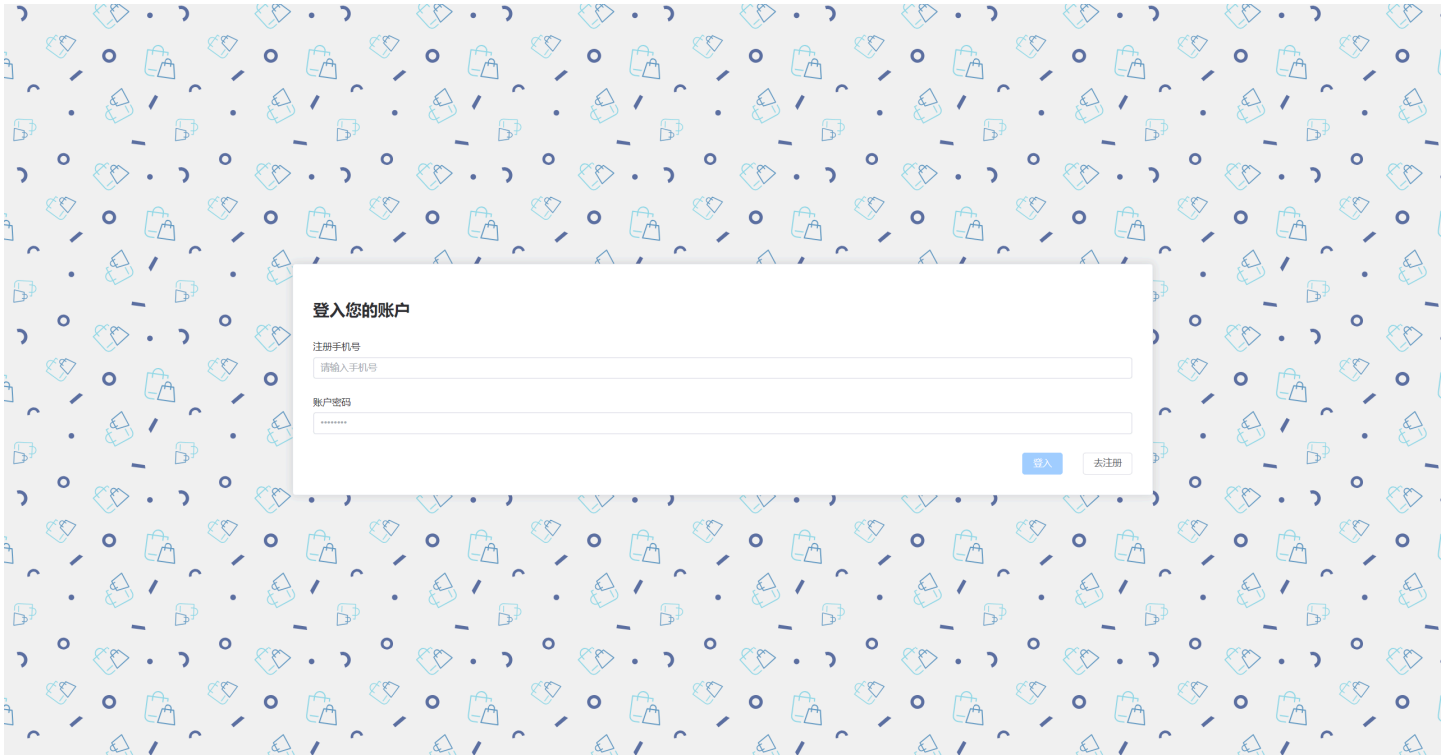
UI1.1.1 用户填写用户名、邮箱、密码和地址等信息后，点击"注册"按钮，系统应验证输入信息的合法性并完成注册，提示"注册成功"。图示：



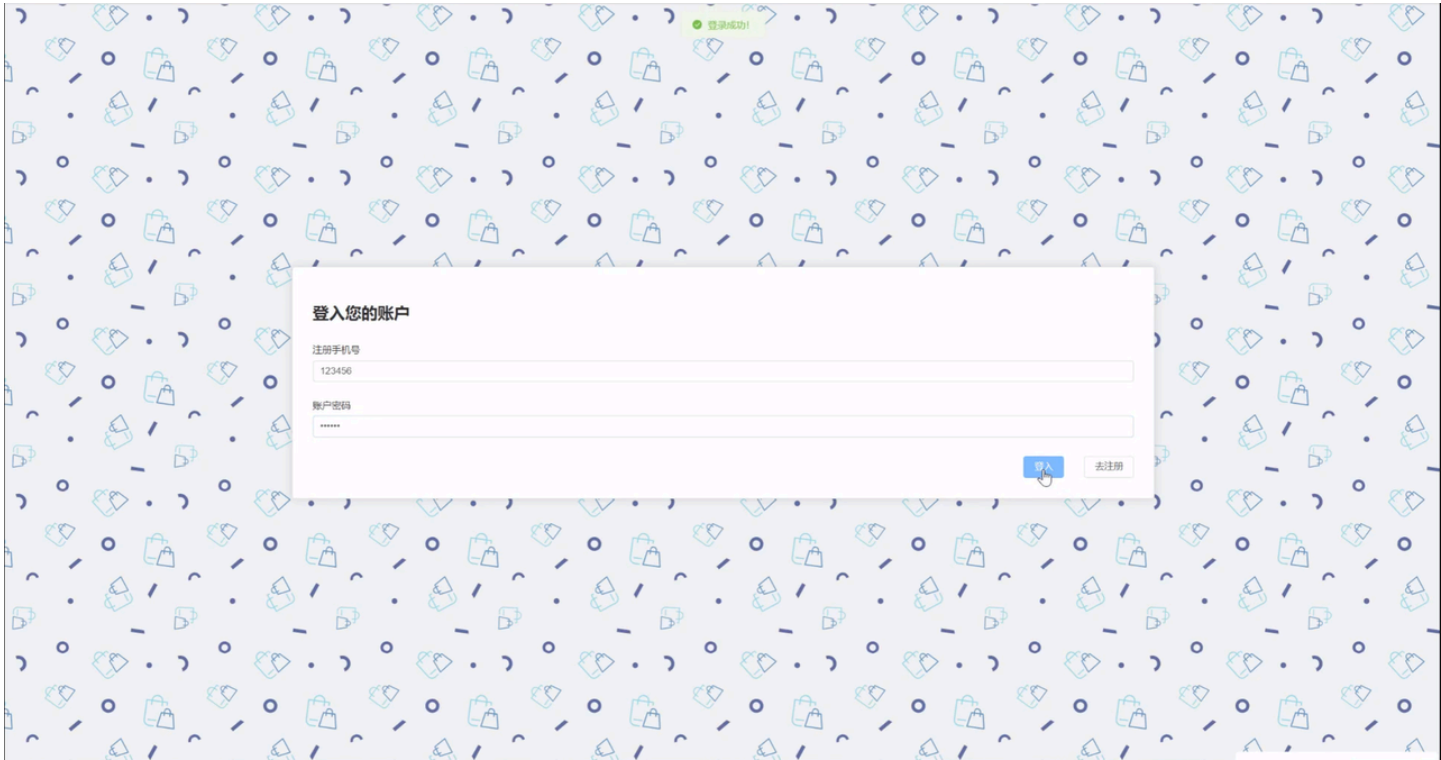
UI1.1.2 如果用户填写的信息不合法或用户名重复，系统应提示相应的错误信息，并要求用户重新输入。如图：



UI1.2 在用户打开登录页面时，系统应该显示账号登录表单界面。图示：



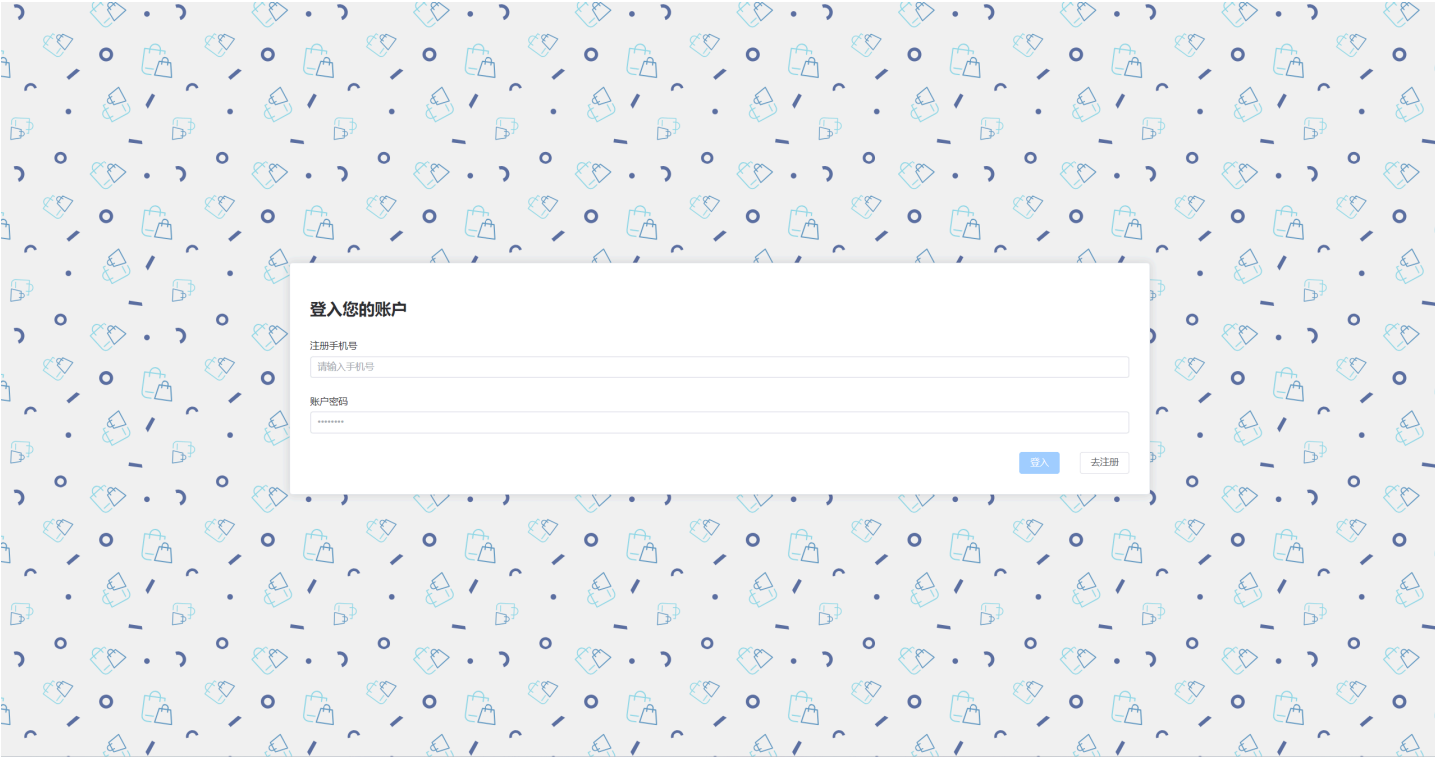
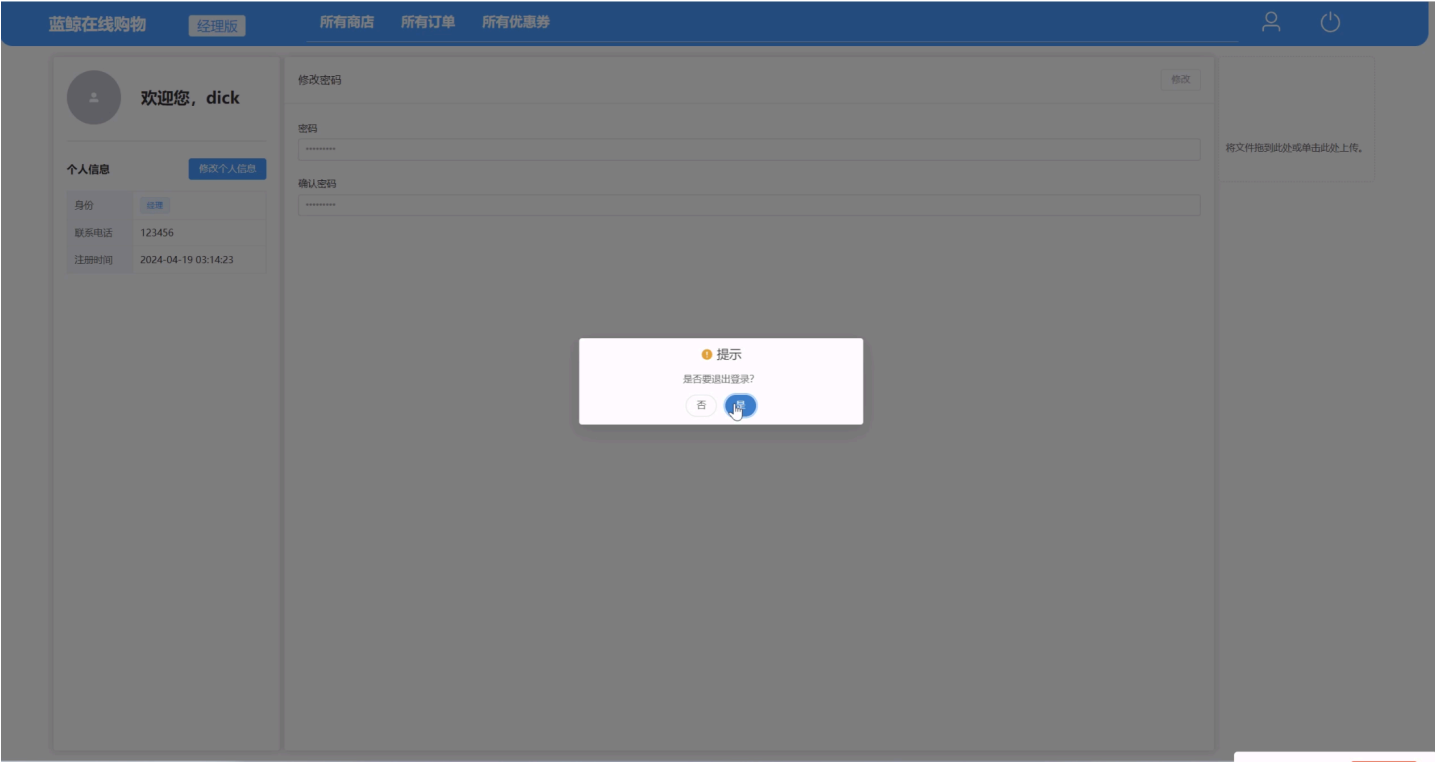
UI1.2.1 用户输入账户和密码后，点击"登录"按钮，系统应验证账户和密码的正确性，验证成功后显示主页面。图示：



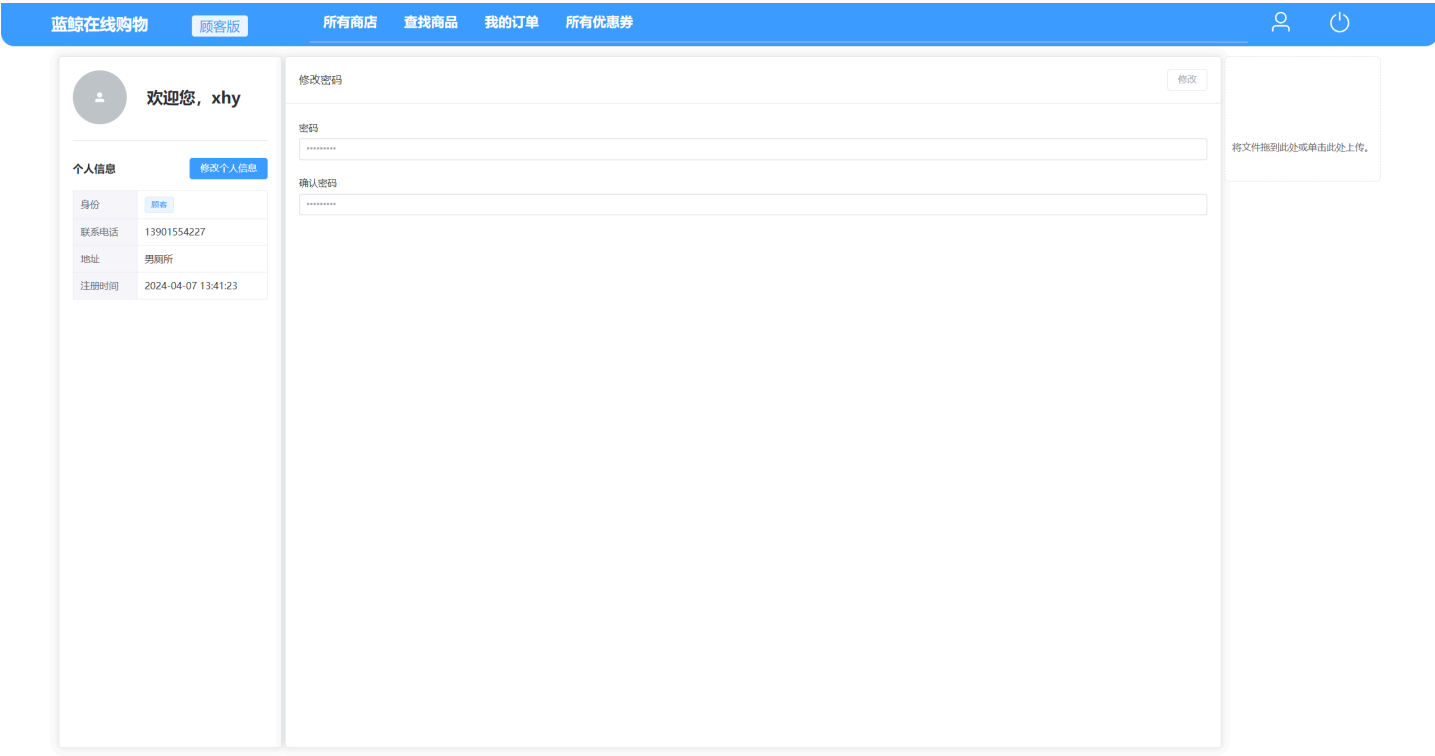
UI1.2.2 如果账户或密码错误，系统应提示"账户或密码错误"，并要求用户重新输入。图示：



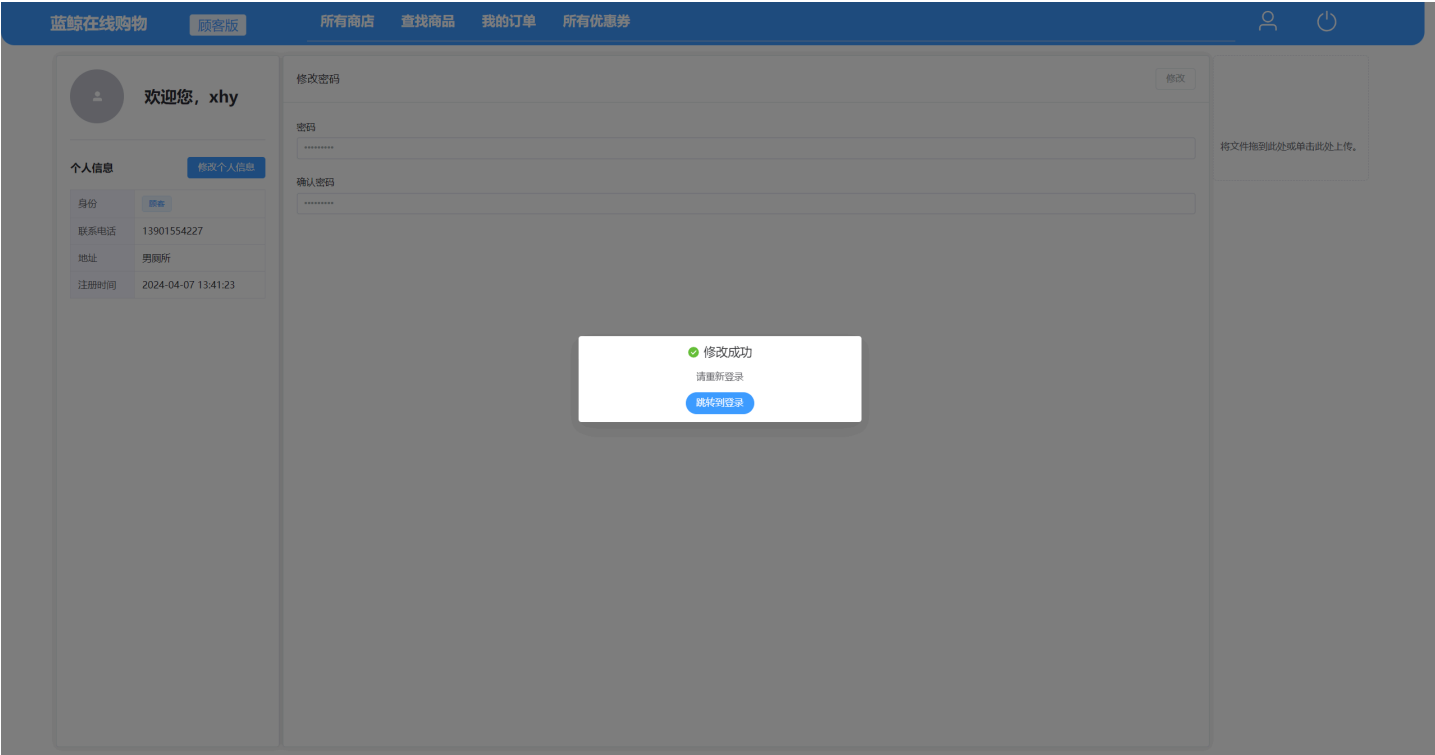
UI1.3 在用户点击右上角的"退出登录"按钮时，系统应提示退出成功，回到登录页面并删除会话中的信息。图示：



UI1.4 在用户打开修改密码页面时，系统应显示修改密码表单界面。图示：

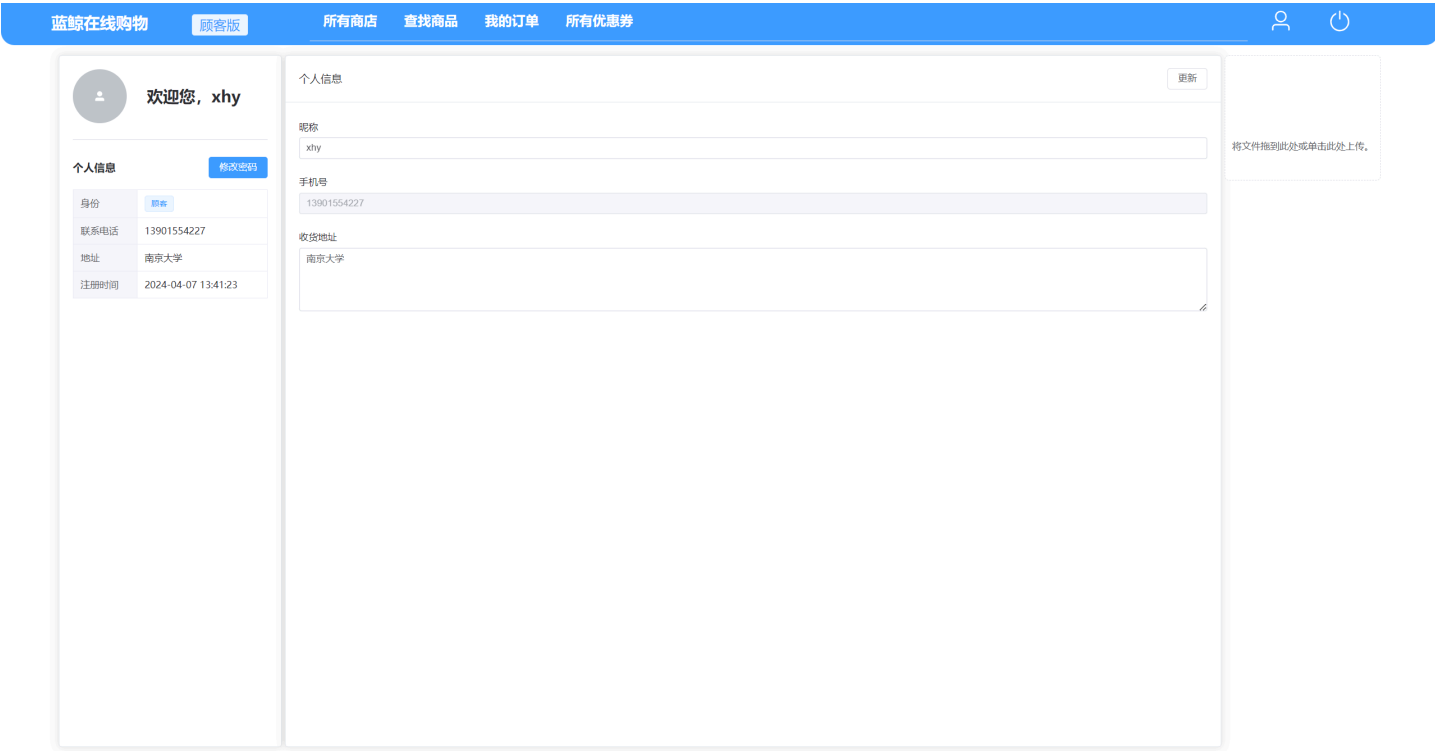


UI1.4.1 用户输入旧密码和新密码后，点击"确认"按钮，系统应验证旧密码的正确性和新密码的合法性，验证通过后显示"修改成功"，并跳转到登录页面。图示：



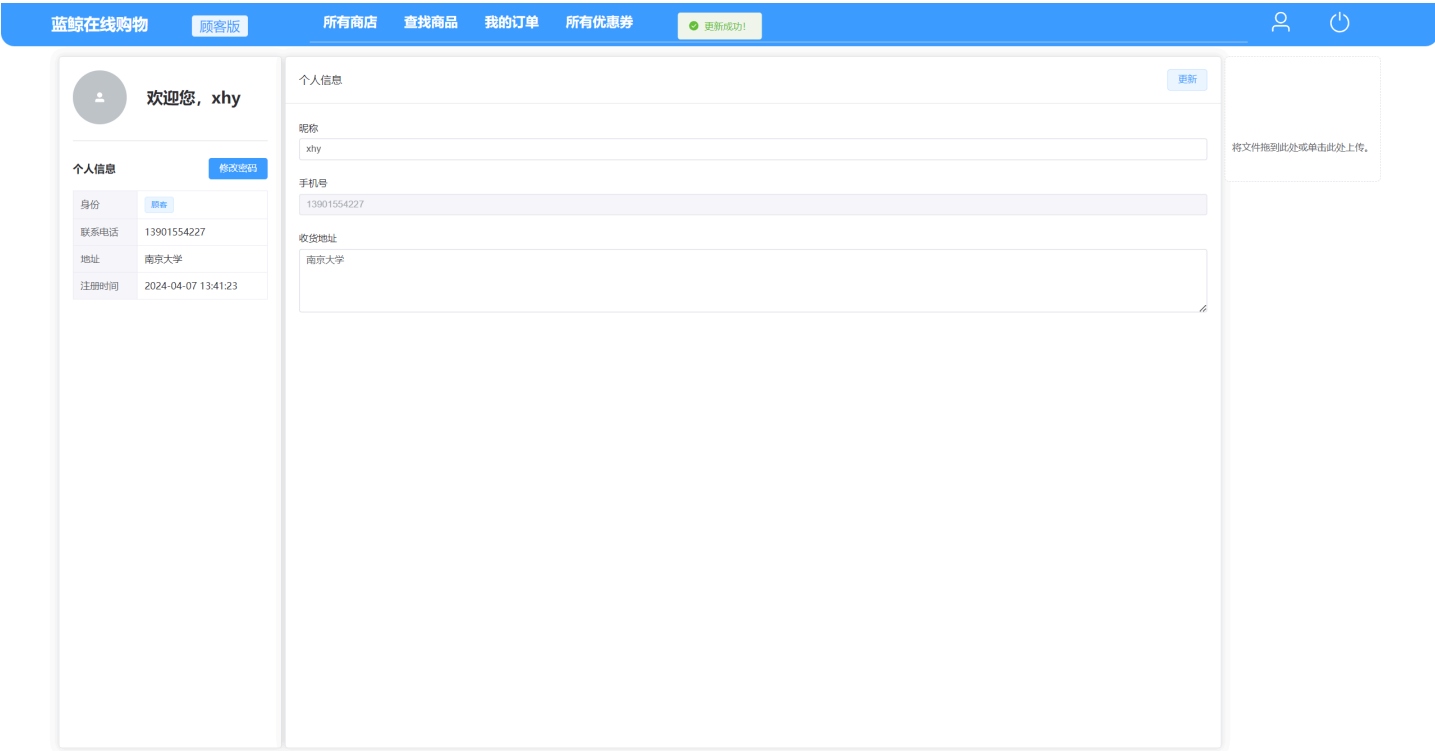
UI2 个人信息管理：系统应该提供一个便捷的界面，帮助用户查看和修改个人信息。图示：

UI2.1 在用户打开个人主页页面时，系统应该显示用户个人信息。图示：

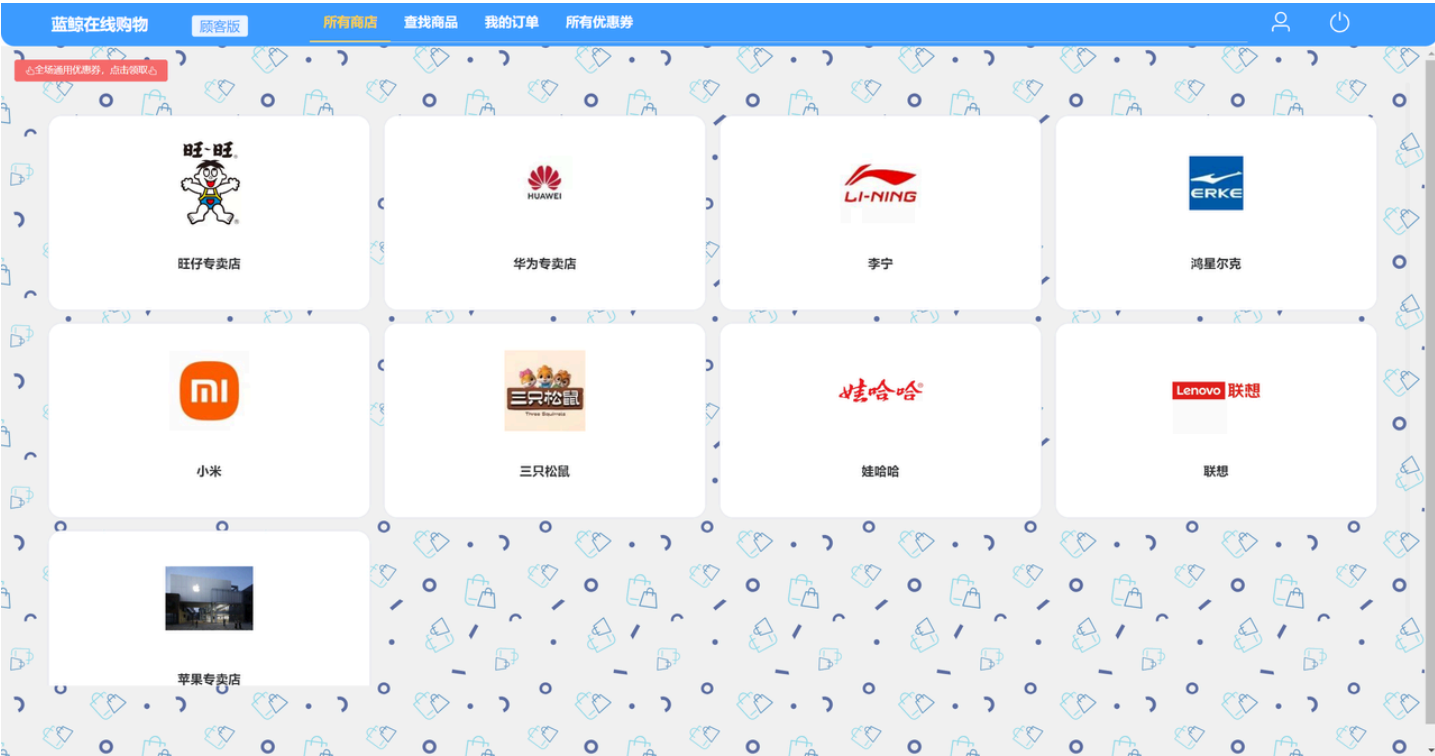


UI2.2 在用户点击"修改个人信息"按钮时，系统应显示修改个人信息的表单界面。如上图：

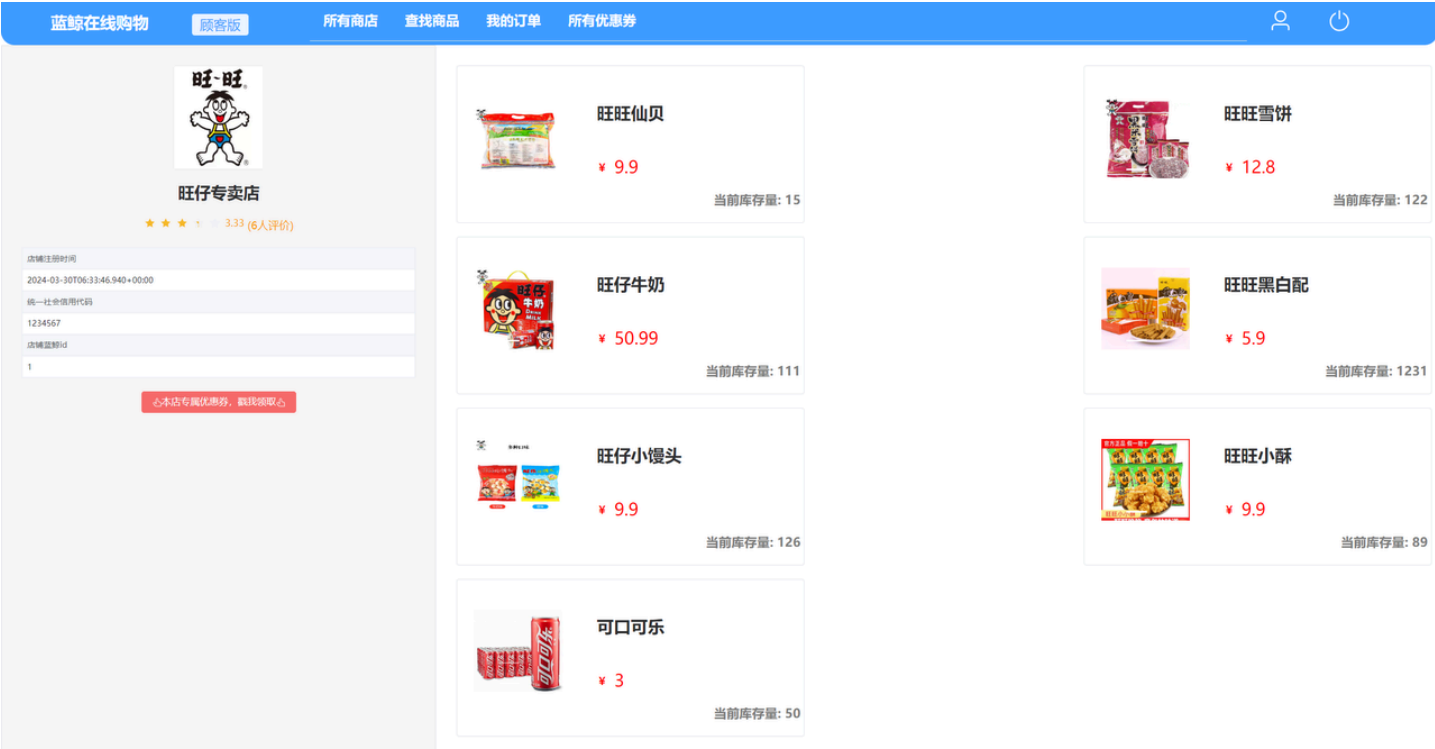
UI2.2.1 用户输入新的昵称和收货地址后，点击"更新"按钮，系统应验证输入信息的合法性并保存，提示"更新成功"。图示：



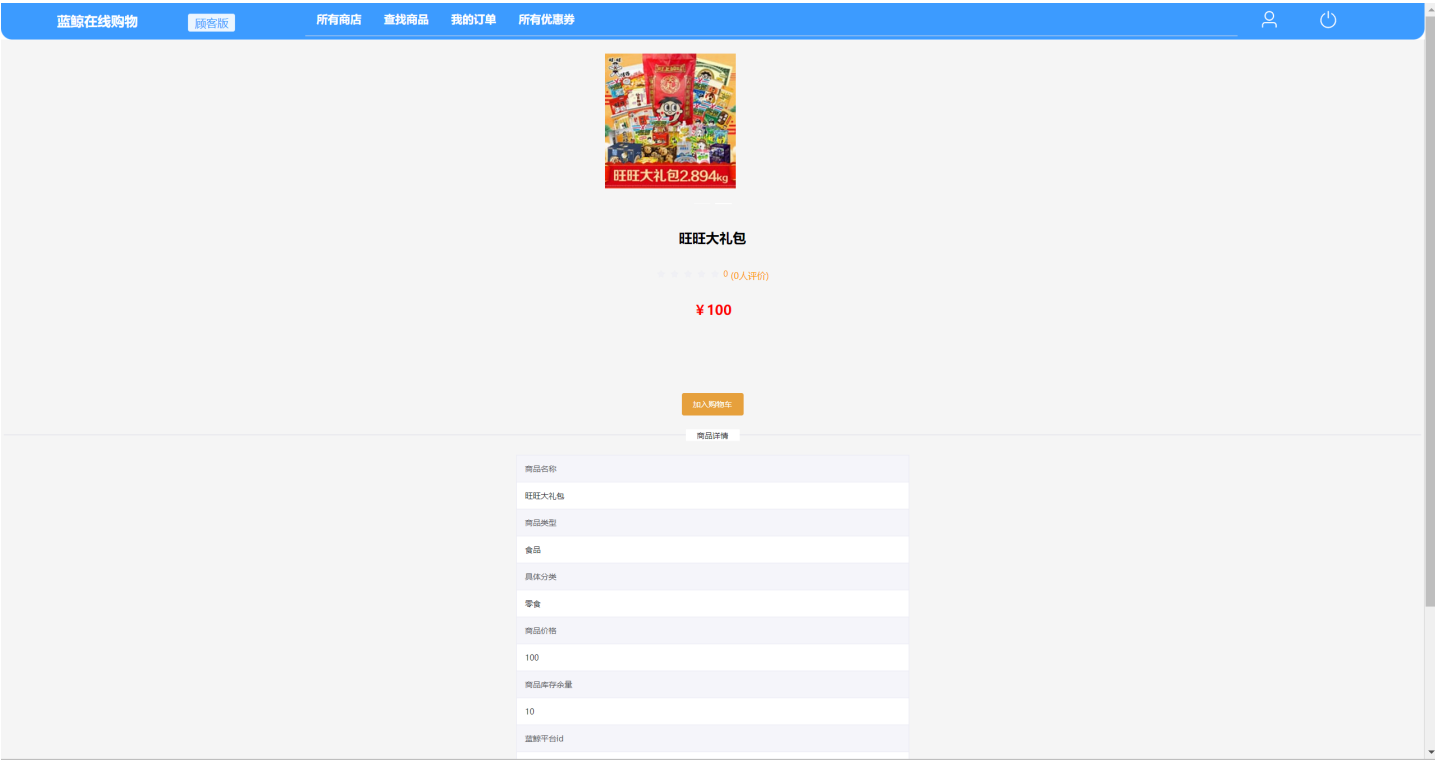
UI3 商店商品查看：系统应该提供一个直观的界面，帮助用户查看商店的商品信息。图示：



UI3.1 在用户点击商店页面时，系统应该显示该商店的所有商品信息，包括名称、价格、库存和图片。
图示：



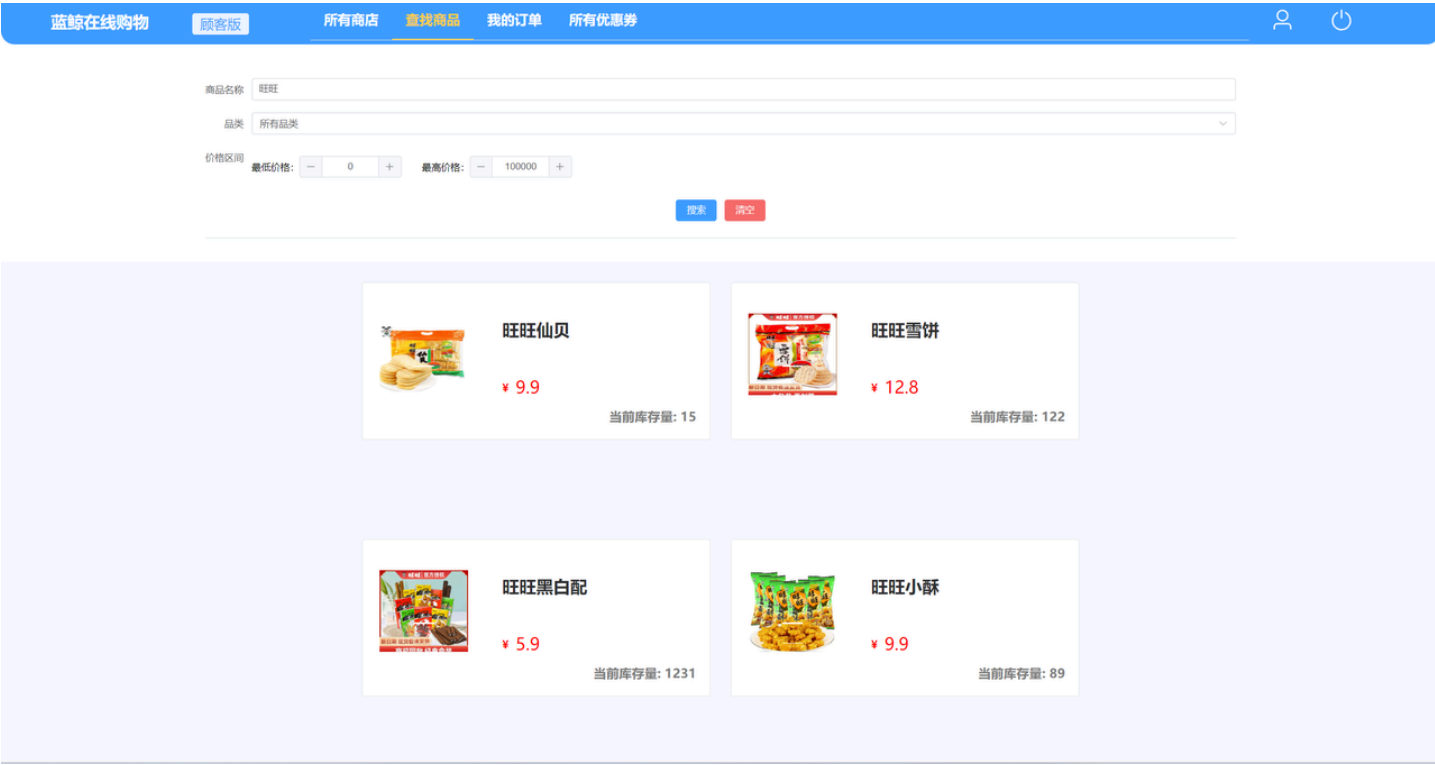
UI3.2 用户点击某个商品的"查看详情"按钮，系统应显示该商品的详细信息页面，包括名称、价格、库存、分类、图片、描述和评价。图示：



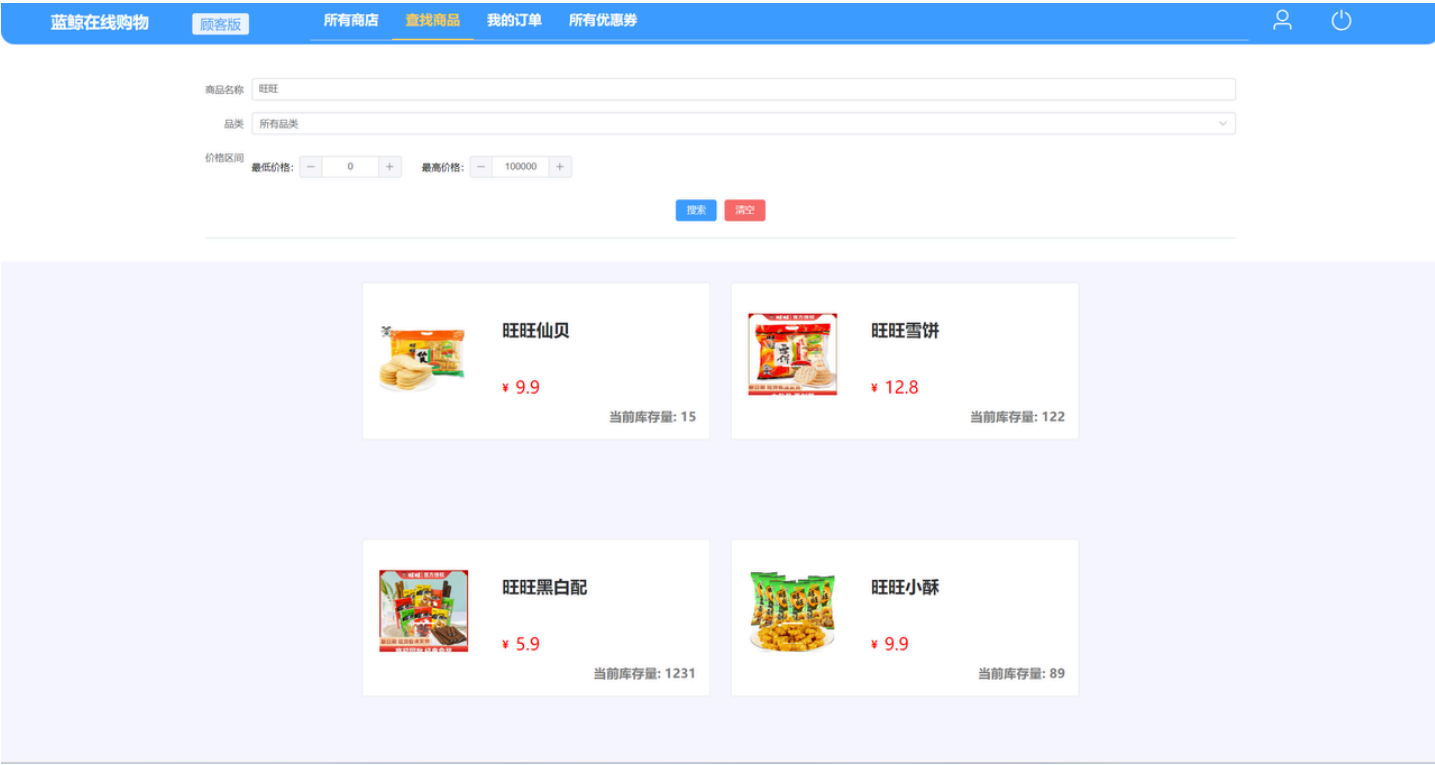
UI4 商品搜索：系统应该提供一个搜索功能，帮助用户根据关键词搜索商品。图示：



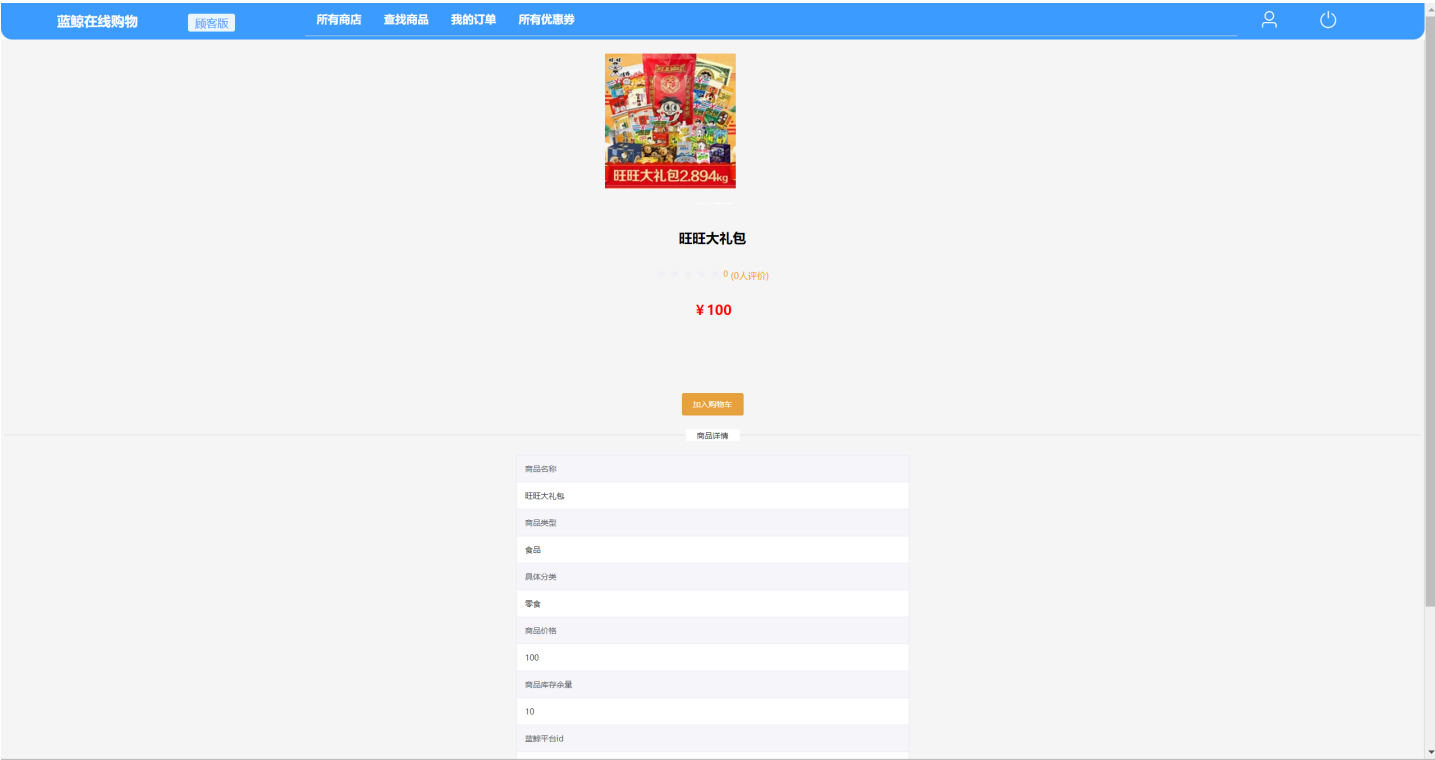
UI4.1 用户在搜索框中输入关键词后，点击"搜索"按钮，系统应显示搜索结果列表。图示：



UI4.2 搜索结果列表应包含商品名称、价格、库存和图片。图示：

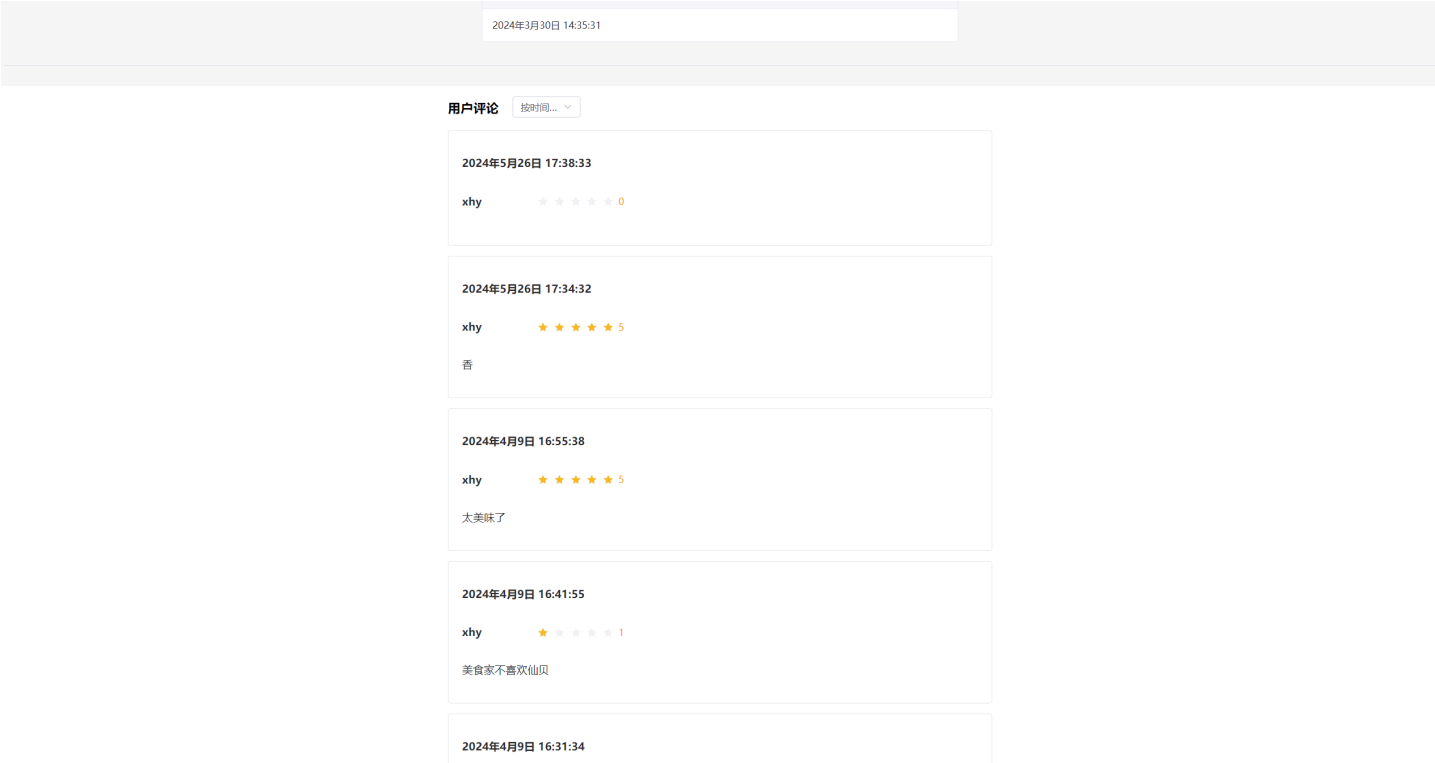


UI4.3 用户点击某个搜索结果的卡片，系统应显示该商品的详细信息页面。图示：

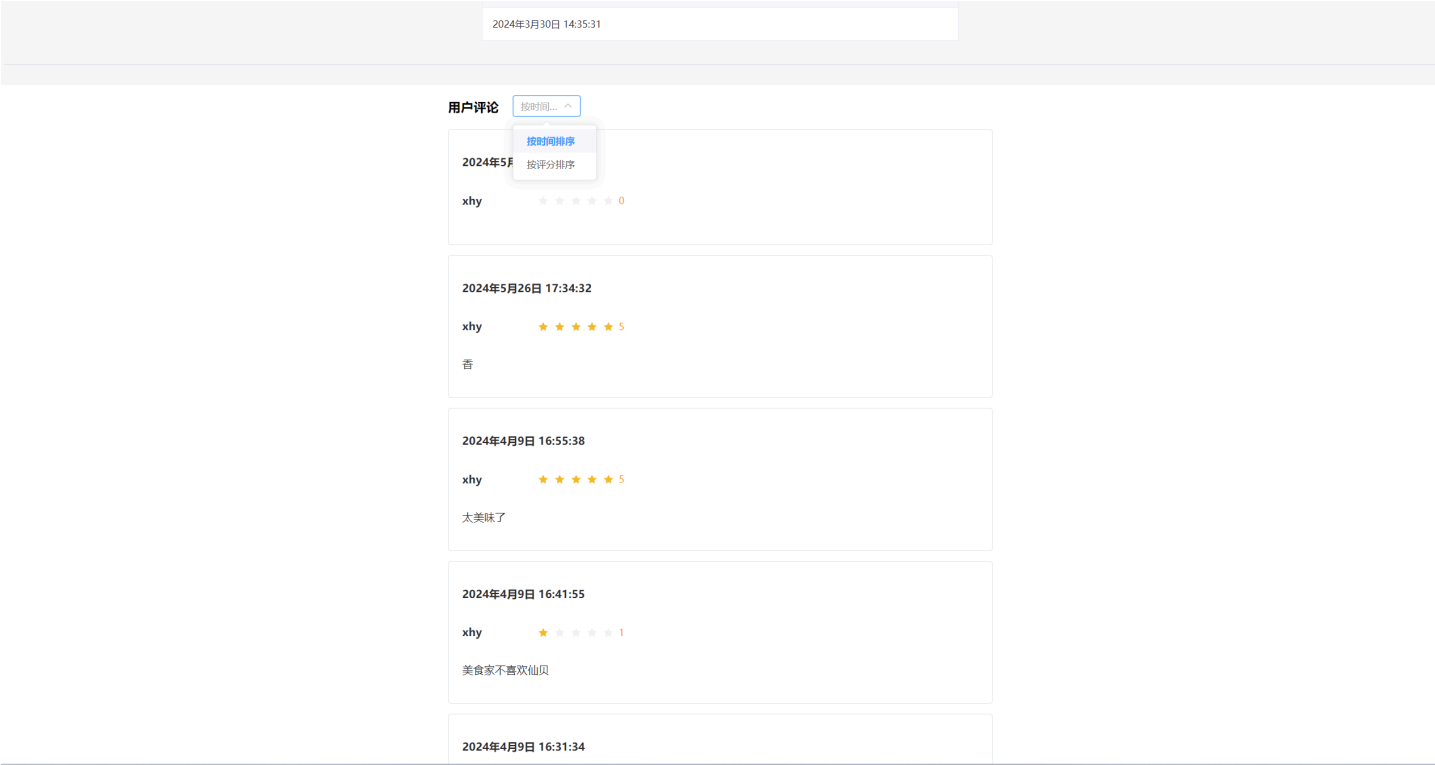


UI5 商品评论查看：系统应该提供一个界面，帮助用户查看商品的评论信息。

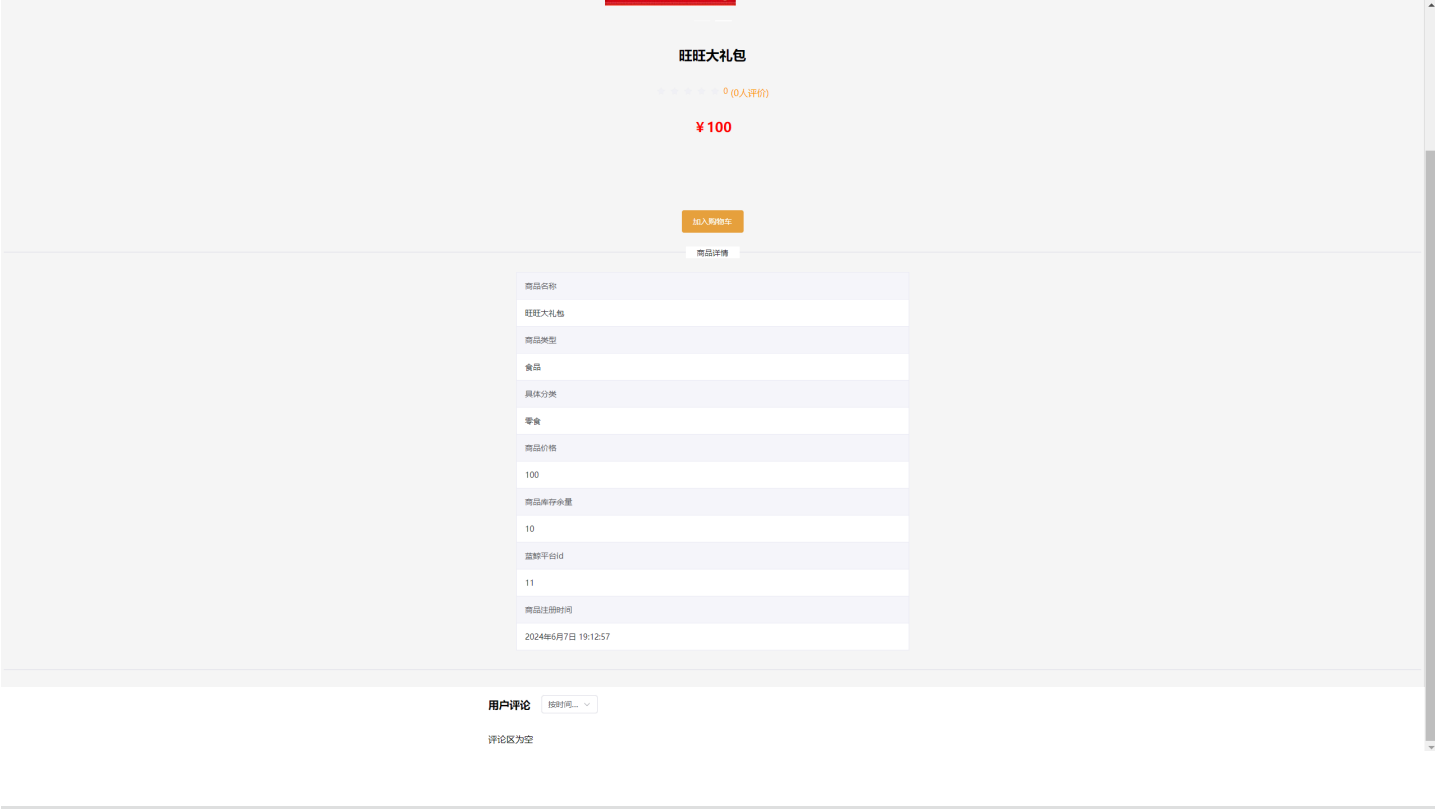
UI5.1 在商品详情页面，系统应该显示该商品的评论信息界面，包括用户名称、评分、内容和日期。图示：



UI5.1.1 用户可以选择按评分或时间对评论进行排序。图示：



UI5.1.2 如果商品没有评论，系统应显示"评论区为空"的提示信息。图示：



UI6 个人订单管理：系统应该提供一个清晰且易于操作的界面，帮助用户管理订单，包括查看订单、支付订单、取消订单、查看物流和评价订单。

UI6.1.1 在用户点击导航栏的"我的订单"按钮时，系统应该显示系统显示用户订单列表，包括商品名称，订单状态（待支付、待发货、待收货、待评价、已完成、已取消），数量和总价。如图一：

UI6.1.2 对于待支付订单，系统应显示"去支付"和"取消订单"按钮。如图一：

UI6.1.2.1 用户点击"去支付"按钮，系统引导用户完成支付流程，支付完成后系统订单状态更新为"待发货"。如图一：

UI6.1.2.2 用户点击"取消订单"按钮，系统将订单状态更新为"已取消"。如图一：

UI6.1.3 对于待发货订单，系统应显示"查看物流"按钮。如图一：

UI6.1.4 对于待收货订单，系统应显示"查看物流"按钮。如图二：

UI6.1.4.1 用户点击"确认收货"按钮，系统系统将订单状态更新为"待评价"。如图二：

UI6.1.5 对于待评价订单，系统应显示"去评价"按钮。如图二：

UI6.1.5.1 用户点击"去评价"按钮，系统引导用户完成评价流程，评价完成后系统将订单状态更新为"已完成"。如图三：

UI6.1.6 对于已完成订单，系统应显示"去追评"按钮。如图二：

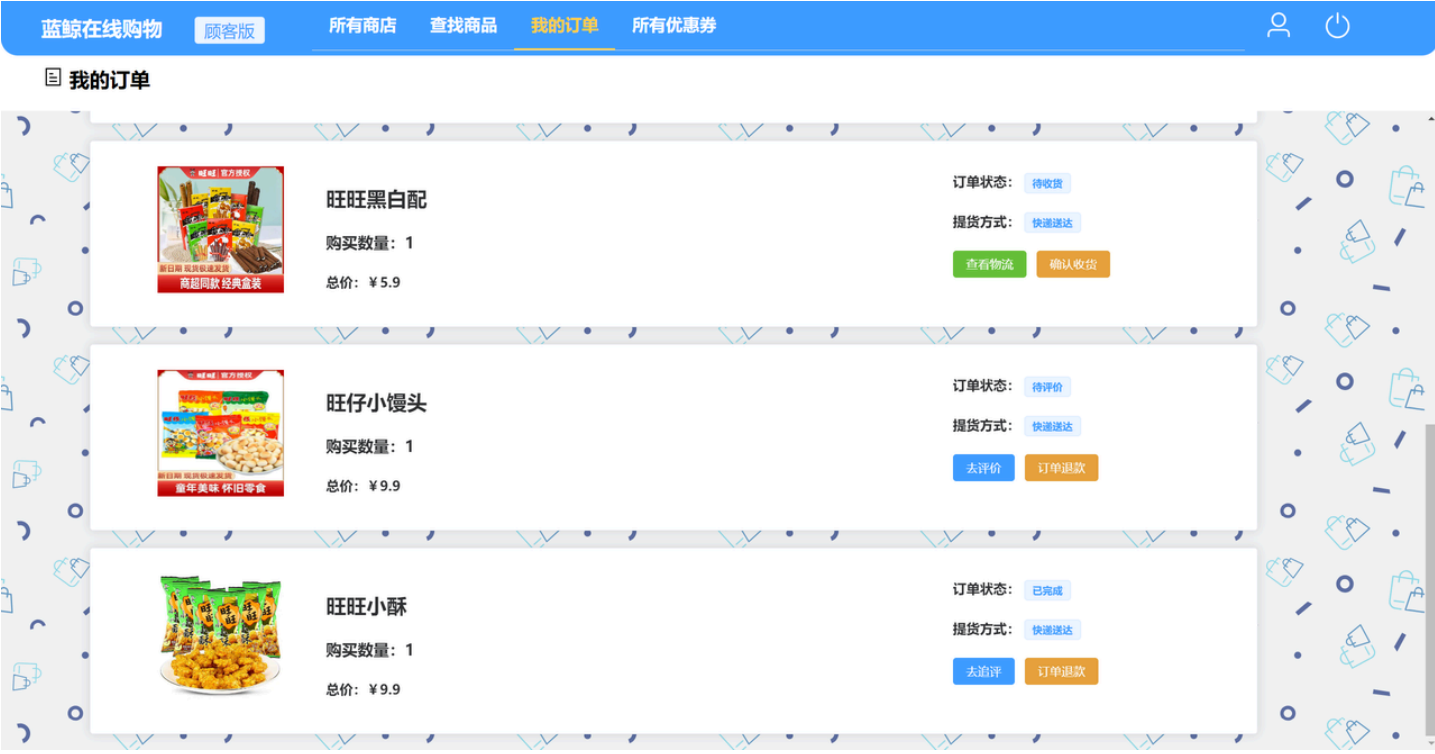
UI6.1.6.1 用户点击"去追评"按钮，系统引导用户完成追加评价流程。如图三：

UI6.1.7 对于待评价和已完成订单，系统应显示"订单退款"按钮。如图二：

UI6.1.8 对于已取消订单，系统不显示操作按钮。如图一：



图一



图二



图三

UI7 商品评价：系统应该提供一个友好且直观的界面，帮助用户进行商品评价和追评操作。

UI7.1 在用户点击订单界面的"去评论"按钮时，系统应该显示商品评价界面。

UI7.1.1 商品评价界面应包含评分选择和评论输入框，用户可以选择评分并输入评论内容。如图：



UI7.1.2 用户填写评分和评论内容后，点击"提交"按钮，系统应验证评分和评论内容是否已填写，验证通过后保存评价内容，并提示"评价提交成功"。如图：

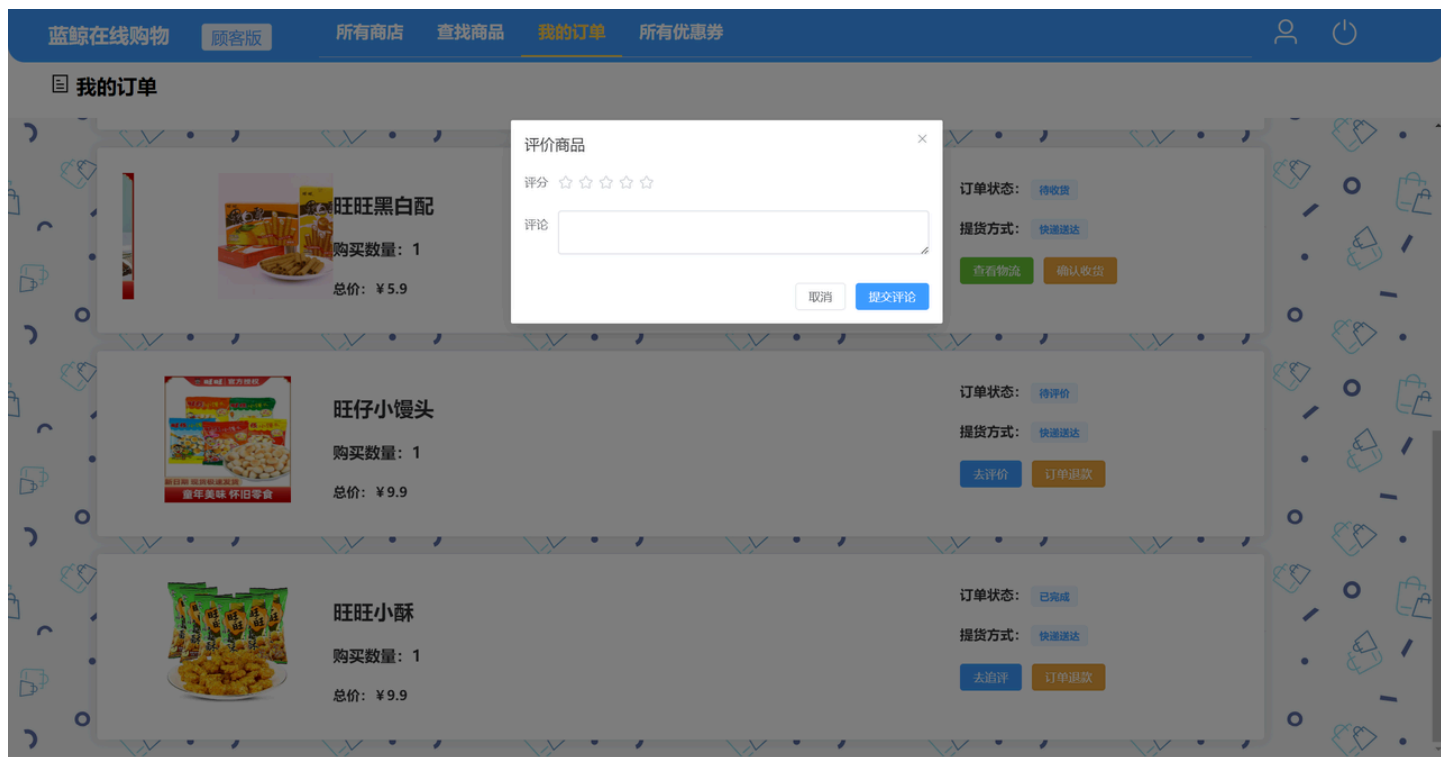


UI7.1.3 如果评分或评论内容未填写，系统应提示"请给予评分/请填写评论内容"。如图：



UI7.2 在用户点击订单界面的"去追评"按钮时，系统应该显示商品追评界面。

UI7.2.1 商品追评界面应包含评分选择和追评输入框，用户可以选择评分并输入追评内容。如图：



UI7.2.2 用户填写评分和追评内容后，点击"提交"按钮，系统应验证评分和追评内容是否已填写，验证通过后保存追评内容，并提示"评论提交成功"。如图：



UI7.2.3 如果评分或追评内容未填写，系统应提示"请给予评分/请填写评论内容"。如图：



UI8 优惠券管理：系统应该提供一个清晰且易于操作的界面，帮助用户查看和领取优惠券。

UI8.1 在用户点击导航栏的"所有优惠券"按钮时，系统应该显示所有可领取的优惠券，包括全局和单店优惠券的信息界面。如图一：

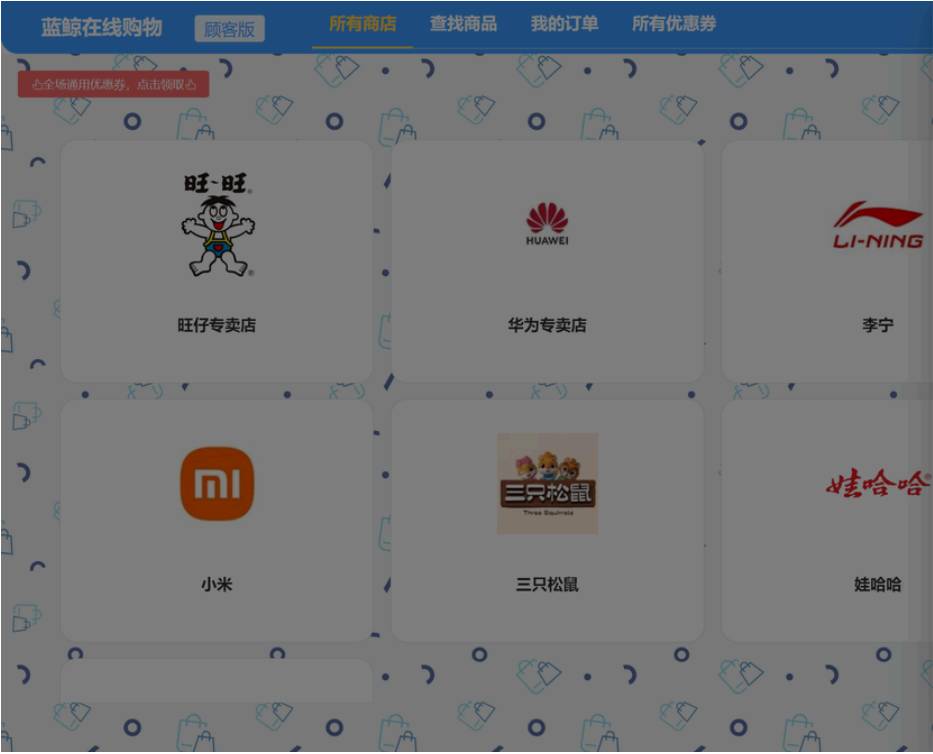
UI8.1.1 系统显示所有可领取的优惠券，用户可以浏览并点击"领取"按钮。如图一：

UI8.1.2 用户点击"领取"按钮后，系统记录用户领取的优惠券信息。如图一：

- UI8.1.3 如果用户尝试重复领取同一种优惠券，系统应阻止重复领取。如图一：
- UI8.2 在用户进入"所有商店"页面并点击"领取全局优惠券"按钮时，系统应该显示全局优惠券的信息界面。如图二：
- UI8.2.1 系统弹出侧边栏，显示所有可领取的全局优惠券信息，用户可以浏览并点击"领取"按钮。如图二：
- UI8.2.2 用户点击"领取"按钮后，系统记录用户领取的全局优惠券信息。如图二：
- UI8.2.3 如果用户尝试重复领取同一种全局优惠券，系统应阻止重复领取。如图二：
- UI8.3 在用户进入商店详细信息页面并点击"领取本店专属优惠券"按钮时，系统应该显示本店专属优惠券的信息界面。如图三：
- UI8.3.1 系统弹出侧边栏，显示所有可领取的本店专属优惠券信息，用户可以浏览并点击"领取"按钮。如图三：
- UI8.3.2 用户点击"领取"按钮后，系统记录用户领取的本店专属优惠券信息。如图三：
- UI8.3.3 如果用户尝试重复领取同一种本店专属优惠券，系统应阻止重复领取。如图三：
- UI8.4 在用户结算订单时，系统应该显示用户可以使用的优惠券列表。如图四：
- UI8.4.1 用户从当前可使用的优惠券列表中选择优惠券并且点击"添加"按钮，系统将更新已使用优惠券的列表和当前可使用优惠券的列表，同时显示更新后的优惠价。如图四：
- UI8.4.2 用户确认支付并成功支付后，系统更新订单状态并显示支付使用的优惠券状态为已使用。



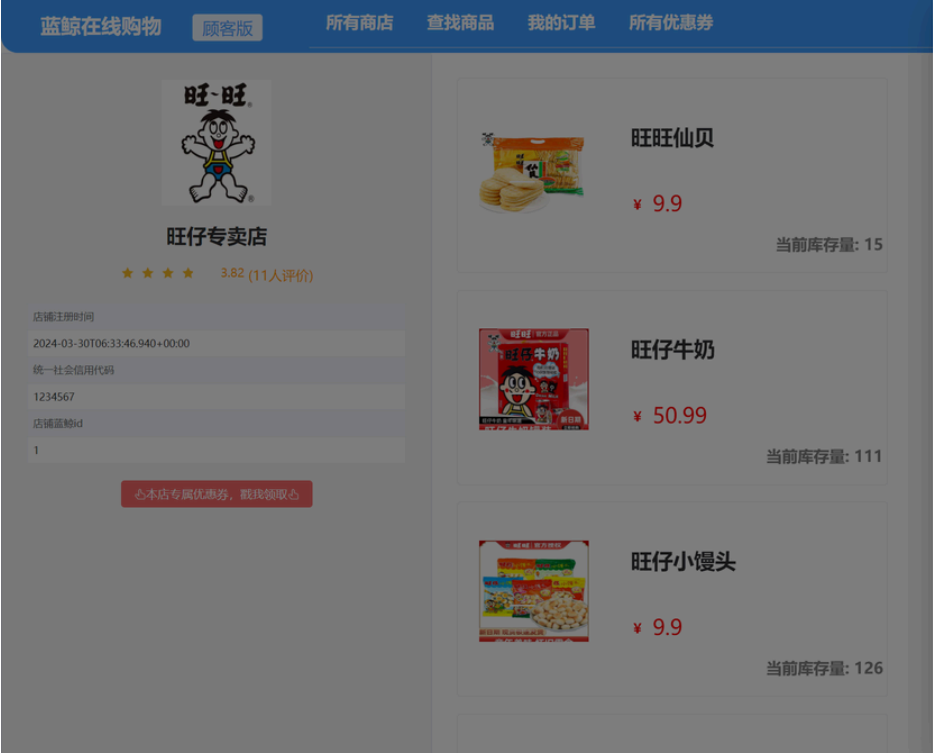
图一



全场通用优惠券

优惠名称	优惠类型	剩余数量	开始时间	到期时间	操作
蓝鲸满减券	满减	9	2024-04-20	2024-05-27	已领取
蓝鲸小额满减	满减	9	2024-04-21	2024-05-31	领取
手机打折券	打折	9	2024-04-21	2024-05-31	领取

图二



本店专属优惠券

优惠名称	优惠类型	剩余数量	开始时间	到期时间	操作
零食满减券	满减	10	2024-04-24	2024-05-31	已领取
零食打折券	打折	10	2024-04-18	2024-05-31	已领取
零食秒杀券	满减	19	2024-04-21	2024-05-31	领取

图三

原价: 6000 ¥

优惠价: 5998 ¥

支付

已选优惠券:

☒ 华为遥遥领先

可用优惠券:

☐ 蓝鲸折扣券

☐ 蓝鲸满减券

☐ 蓝鲸小额满减

☐ 618促销

添加

详情

图四

UI9 商品管理：系统应该提供一个方便的界面，帮助门店工作人员管理商品。

UI9.1 在门店工作人员点击"我的商店"按钮时，系统应该显示本店所有商品的信息。图示：

蓝鲸在线购物

工作人员版

我的商店

所有商店

管理订单

所有优惠券

用户图标

电源图标

新建商品

+

旺旺仙贝

价格: 9.90 ¥

库存: 5 件

类别: 食品

管理库存



旺旺雪饼

价格: 12.80 ¥

库存: 122 件

类别: 食品

管理库存



旺仔牛奶

价格: 50.99 ¥

库存: 111 件

类别: 食品

管理库存



旺旺黑白配

价格: 5.90 ¥

库存: 1231 件

类别: 食品

管理库存



旺仔小馒头

价格: 9.90 ¥

库存: 126 件

类别: 食品

管理库存



旺旺小酥

价格: 9.90 ¥

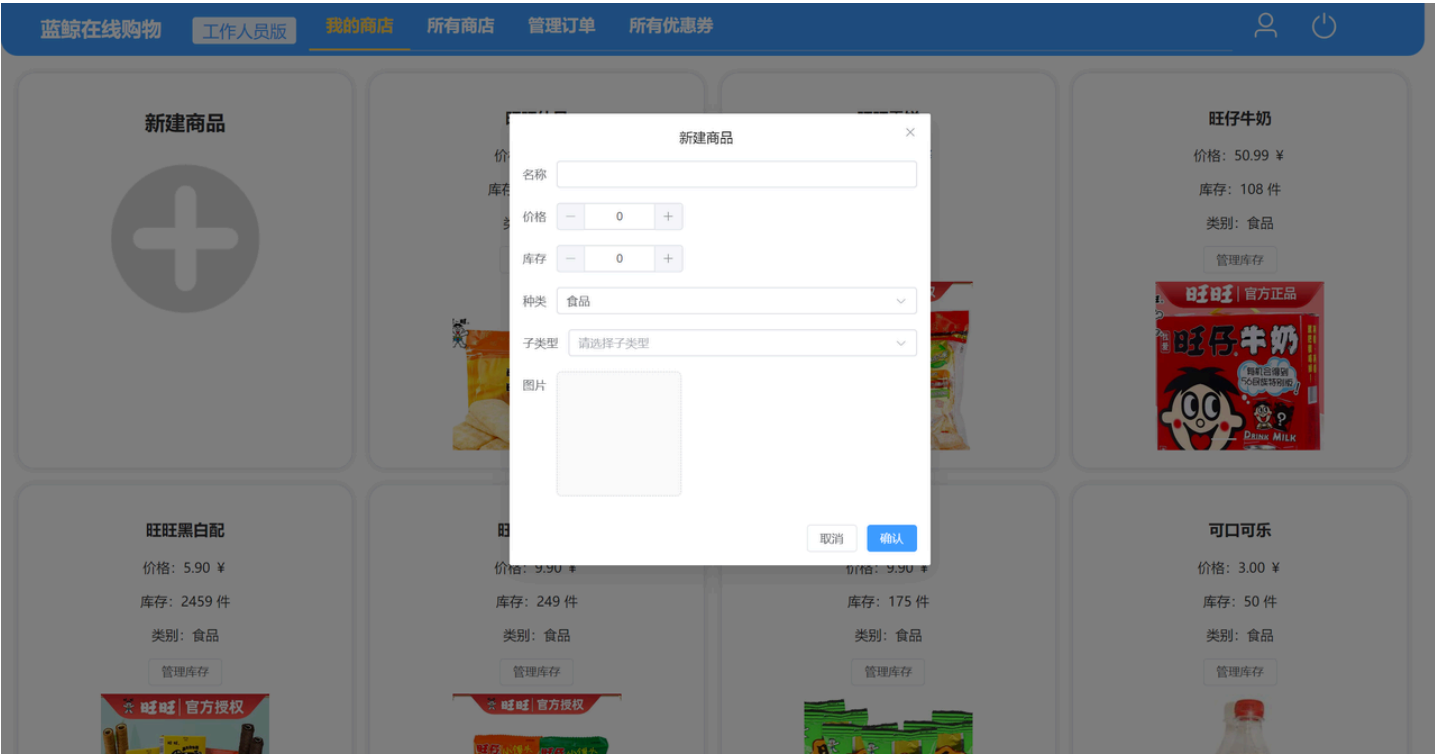
库存: 89 件

类别: 食品

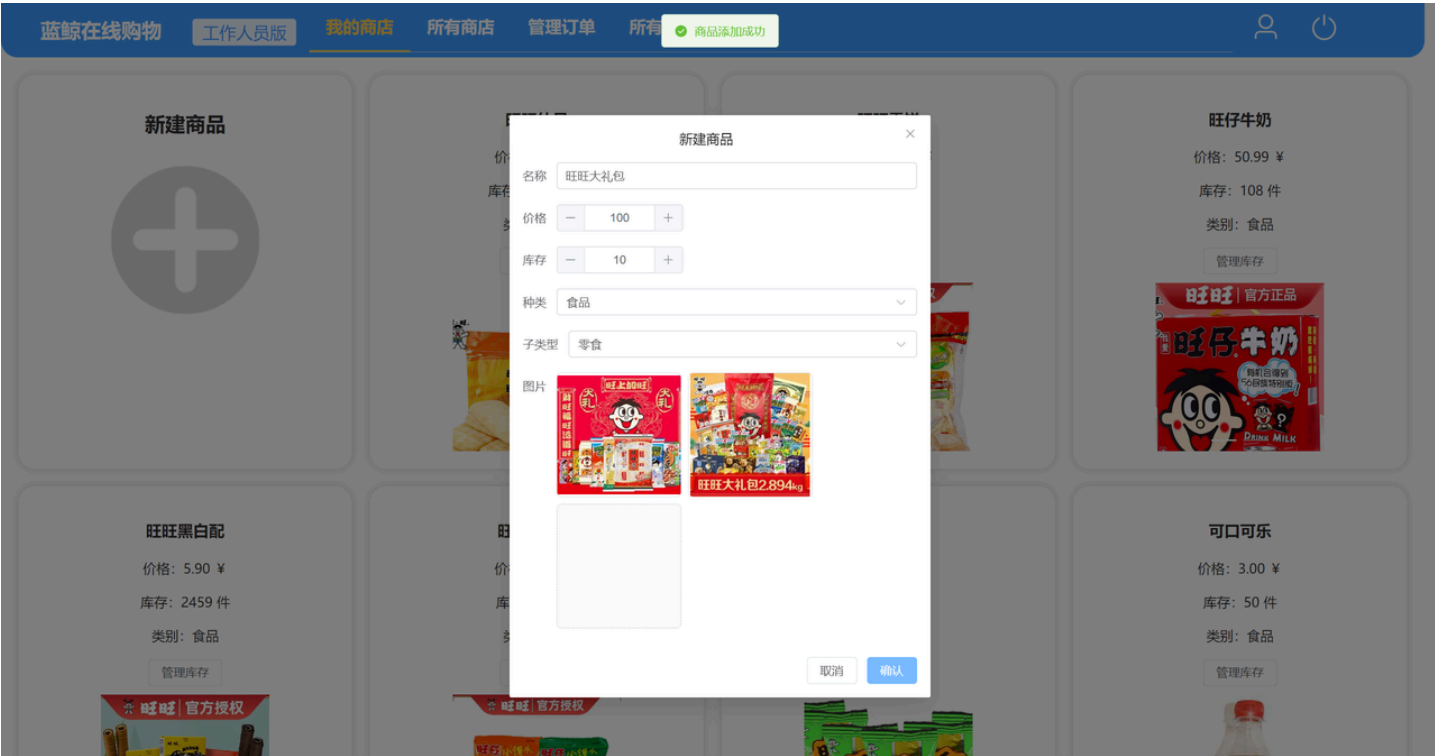
管理库存



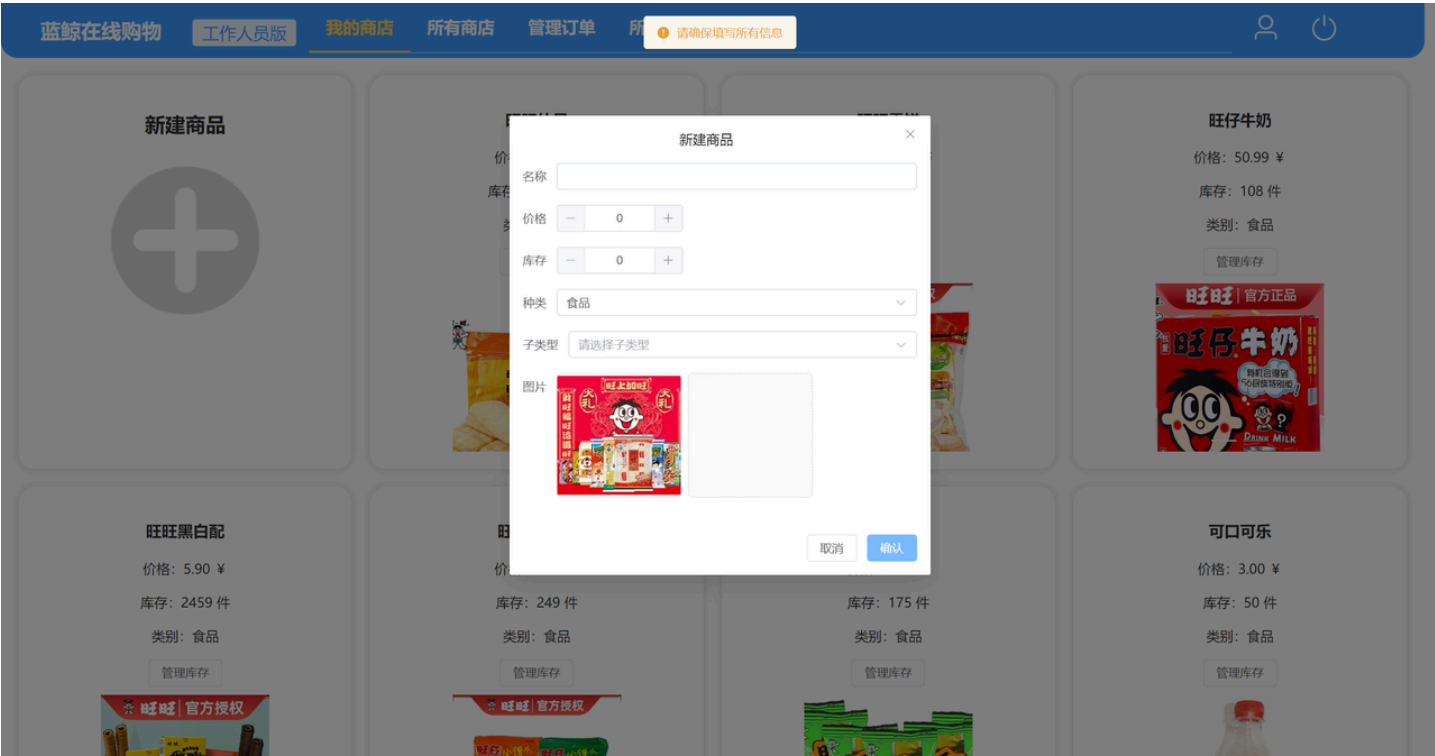
UI9.1.1 门店工作人员点击"新建商品"按钮，系统应弹出新建商品表单界面，包含名称、价格、库存、种类和图片上传字段。图示：



UI9.1.2 门店工作人员填写表单并点击"确认"按钮，系统应验证所有必填字段是否已填写且图片数量不少于2张，验证通过后保存新商品信息，并显示"商品添加成功"。图示：

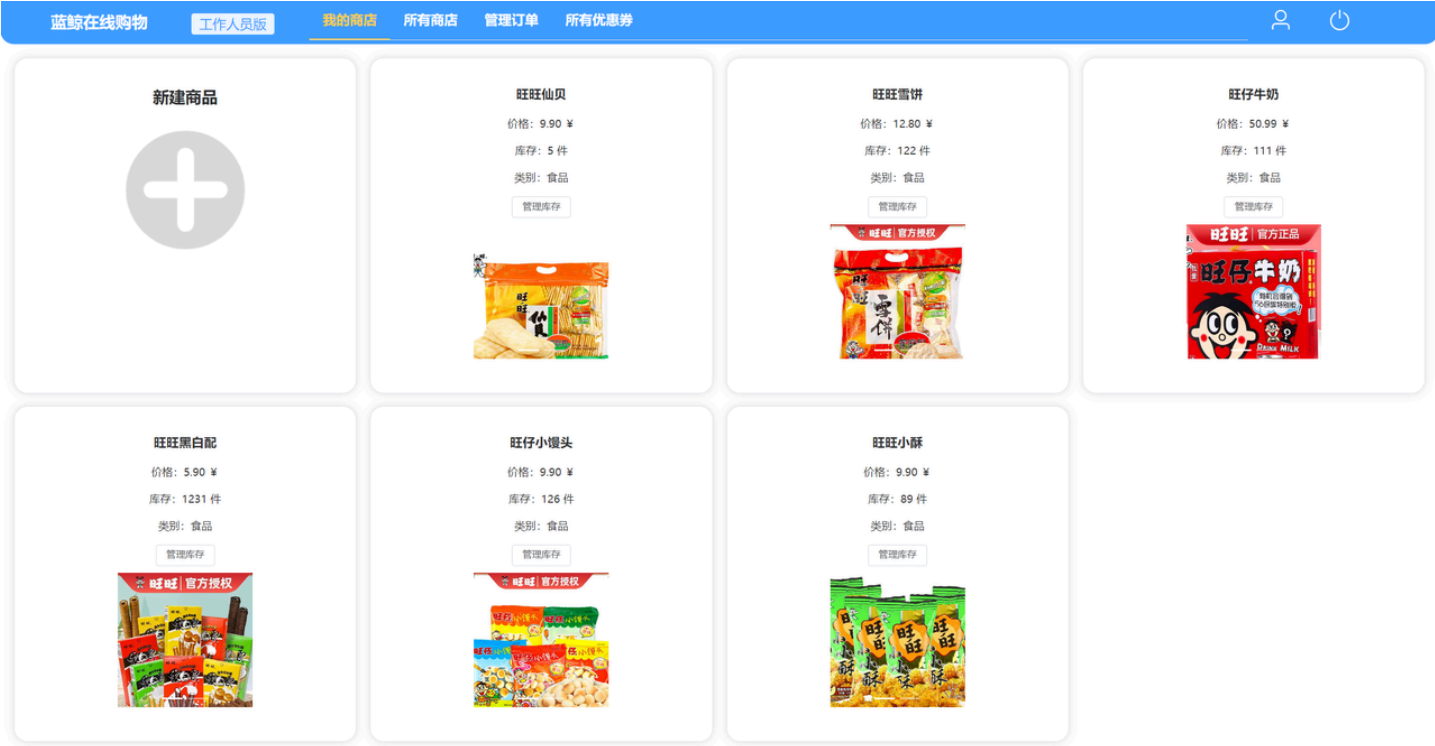


UI9.1.3 如果必填字段未填写或图片数量不足，系统应提示相应错误信息，并要求门店工作人员重新填写。图示：

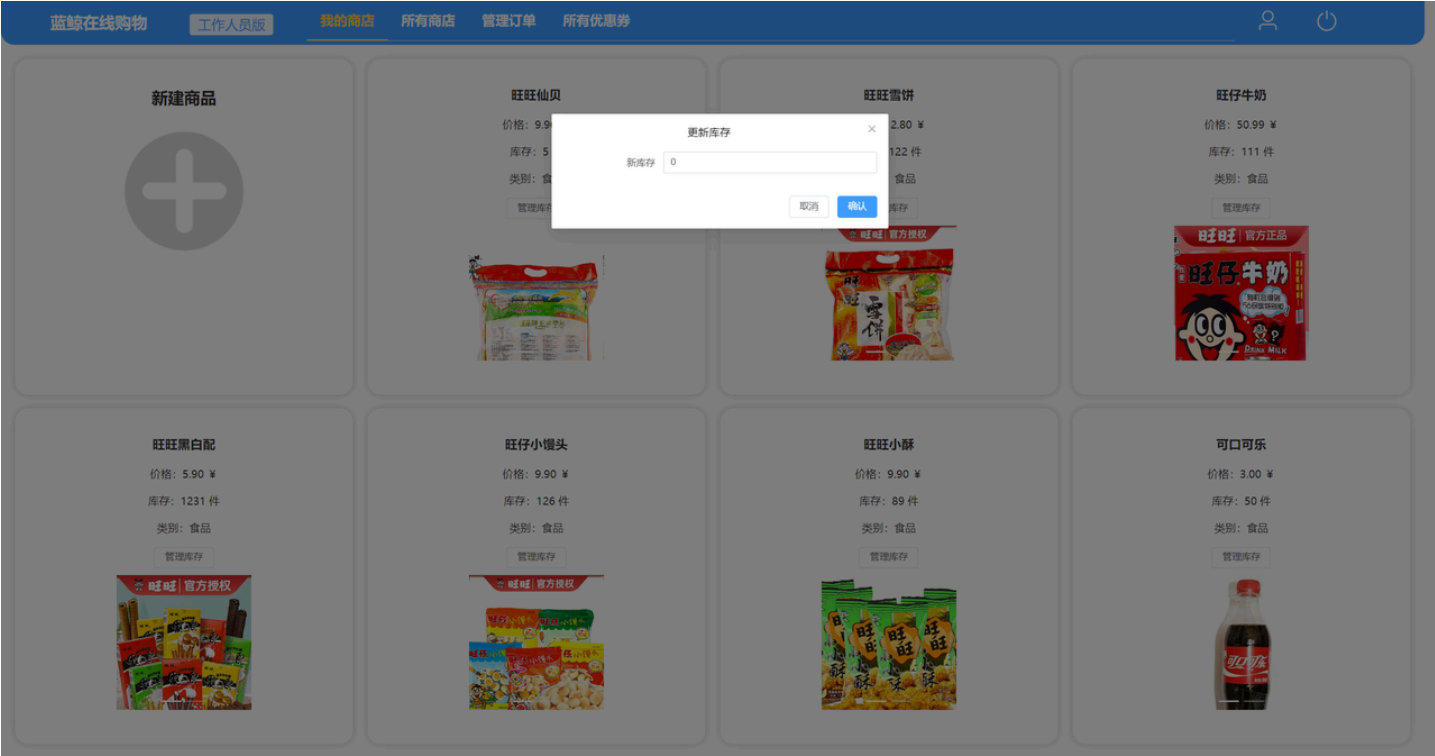


UI10 库存管理：系统应该提供一个方便的界面，帮助门店工作人员管理库存。

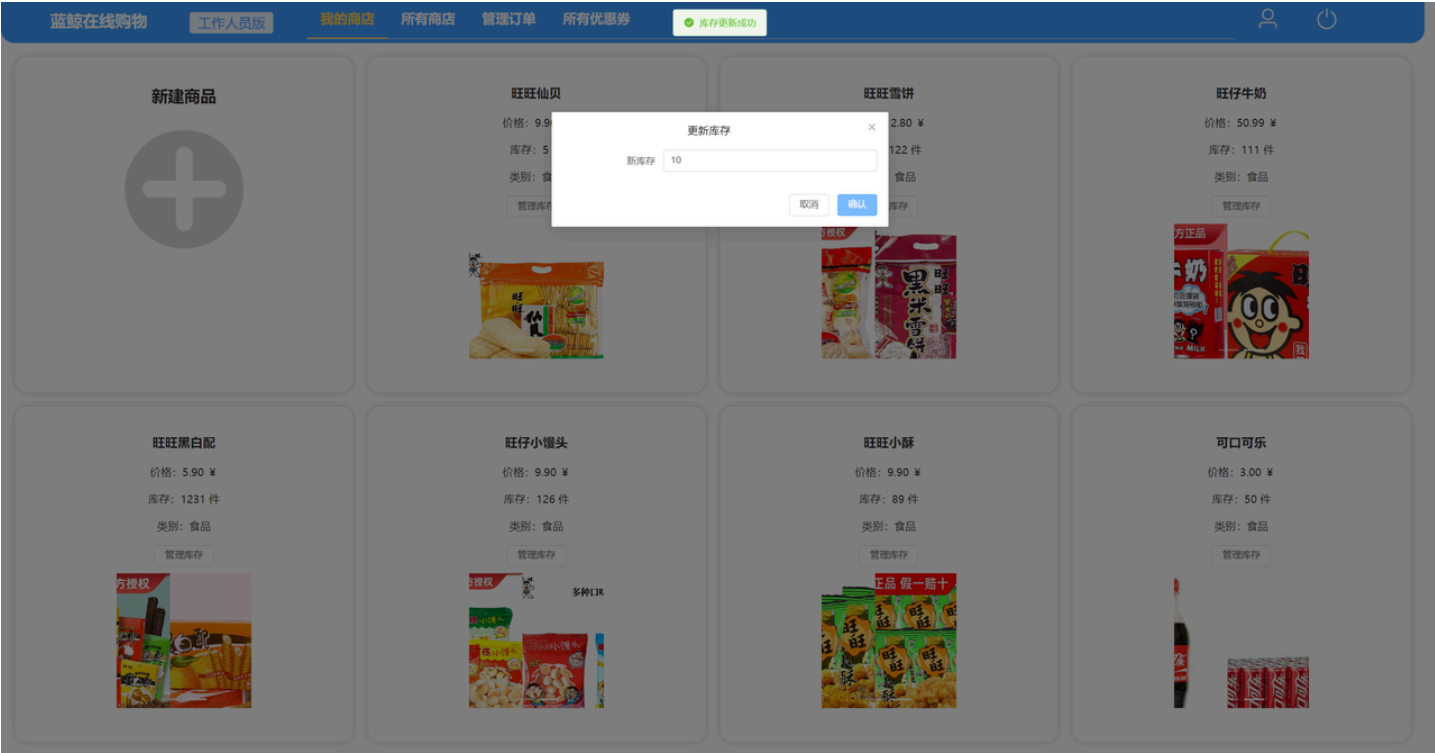
UI10.1 在门店工作人员点击"我的商店"按钮时，系统应该显示本店所有商品的库存信息。图示：



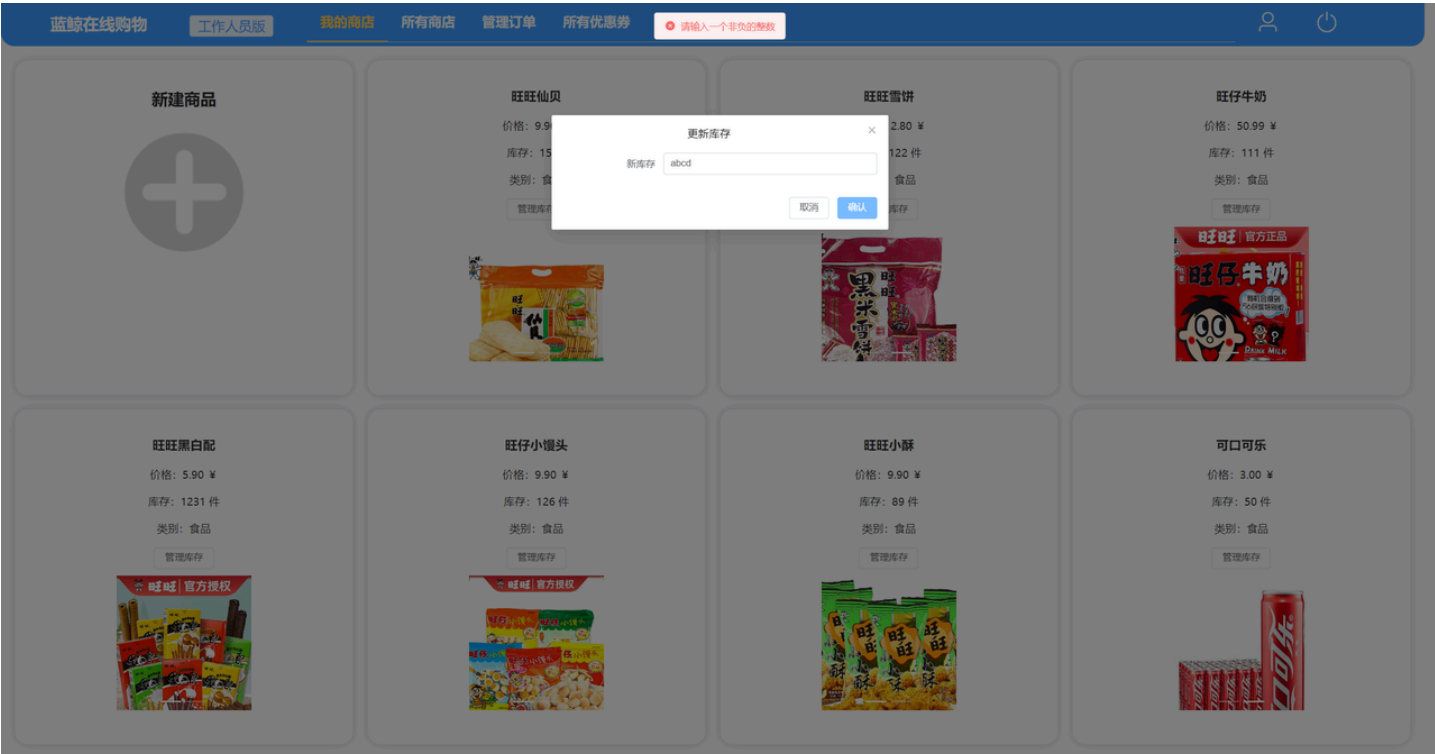
UI10.2 门店工作人员点击"管理库存"按钮，系统应弹出库存管理窗口，显示新的库存输入框。图示：



UI10.2.1 门店工作人员输入新的库存数量并点击"提交"按钮，系统应验证输入的库存数量是否为非负整数，验证通过后保存新的库存信息，并显示"库存更新成功"。图示：



UI10.2.2 如果输入的库存数量不合法，系统应提示相应的错误信息，并要求门店工作人员重新输入。图示：



- UI11 本店订单管理：**系统应该提供一个清晰且简洁的界面，帮助门店工作人员进行订单发货操作。
- UI11.1 在门店工作人员点击导航栏的"管理订单"按钮时，系统应该显示本店所有订单的信息界面。如图一：
- UI11.1.1 系统显示所有订单的信息，包括商品名称、数量、状态等。如图一：
- UI11.2 对于状态为待发货的订单，系统应该显示"安排发货"按钮。如图一：
- UI11.2.1 门店工作人员点击"安排发货"按钮后，系统应将订单状态更新为待收货。如图二：
- UI11.3 如果订单状态更新成功，系统应在订单列表中实时显示更新后的状态。如图三：
- UI11.4 如果订单状态更新失败，系统应保持原订单状态。如图一：



图一



图二



图三

UI12 本店订单报表查看：系统应该提供一个直观且便捷的界面，帮助门店工作人员查看和下载本店的订单报表。

UI12.1 在门店工作人员点击导航栏的"管理订单"按钮时，系统应该显示本店所有订单的信息界面。

UI12.1.1 系统显示所有订单的信息，包括交易商品、交易数量、交易总额等。如图：



UI12.2 系统应该在页面上显示"下载报表"按钮。如上图：

UI12.2.1 门店工作人员点击"下载报表"按钮后，系统应生成报表文件，包含以下信息：订单编号，商家名称，交易日期，交易用户，交易商品，交易数量，交易总额。如图：

	A	B	C	D	E	F	G
1	订单编号	商家名称	交易日期	交易用户	交易商品	交易数量	交易总额
2	47	旺仔专卖店	2024-05-1	wkw	旺旺仙贝	5	5.0
3	50	旺仔专卖店	2024-05-1	wkw	旺旺仙贝	3	5.0
4	220	旺仔专卖店	2024-05-1	xhy	旺旺仙贝	1	9.9
5	221	旺仔专卖店	2024-05-1	xhy	旺旺仙贝	5	47.5
6							

UI12.2.2 系统自动下载生成的报表文件到门店工作人员的设备。如图：



UI12.2.3 如果报表生成过程中发生错误，系统应提示错误。

UI13 本店优惠券组管理：系统应该提供一个灵活的界面，帮助门店工作人员管理优惠券组。

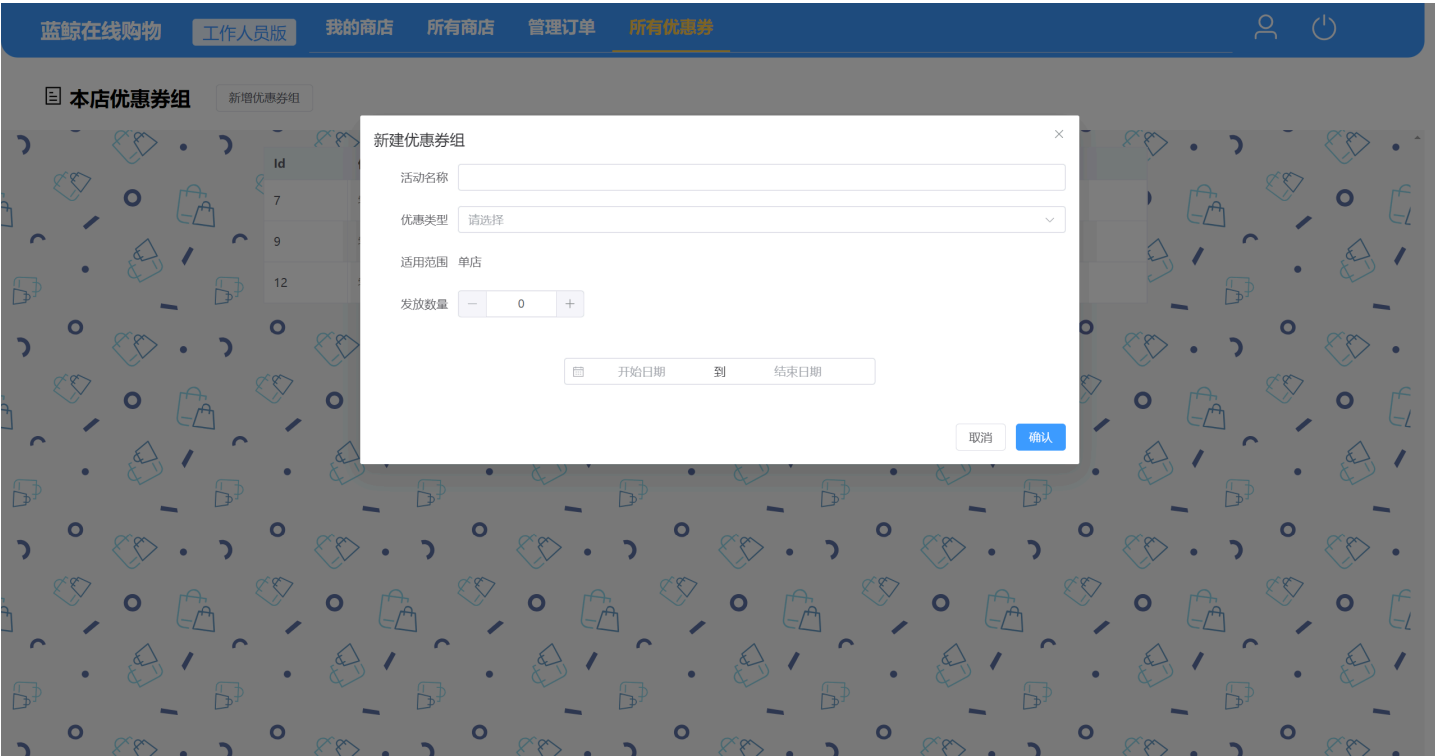
UI13.1 在门店工作人员点击"所有优惠券"按钮时，系统应该显示本店所有优惠券组的信息。如图：



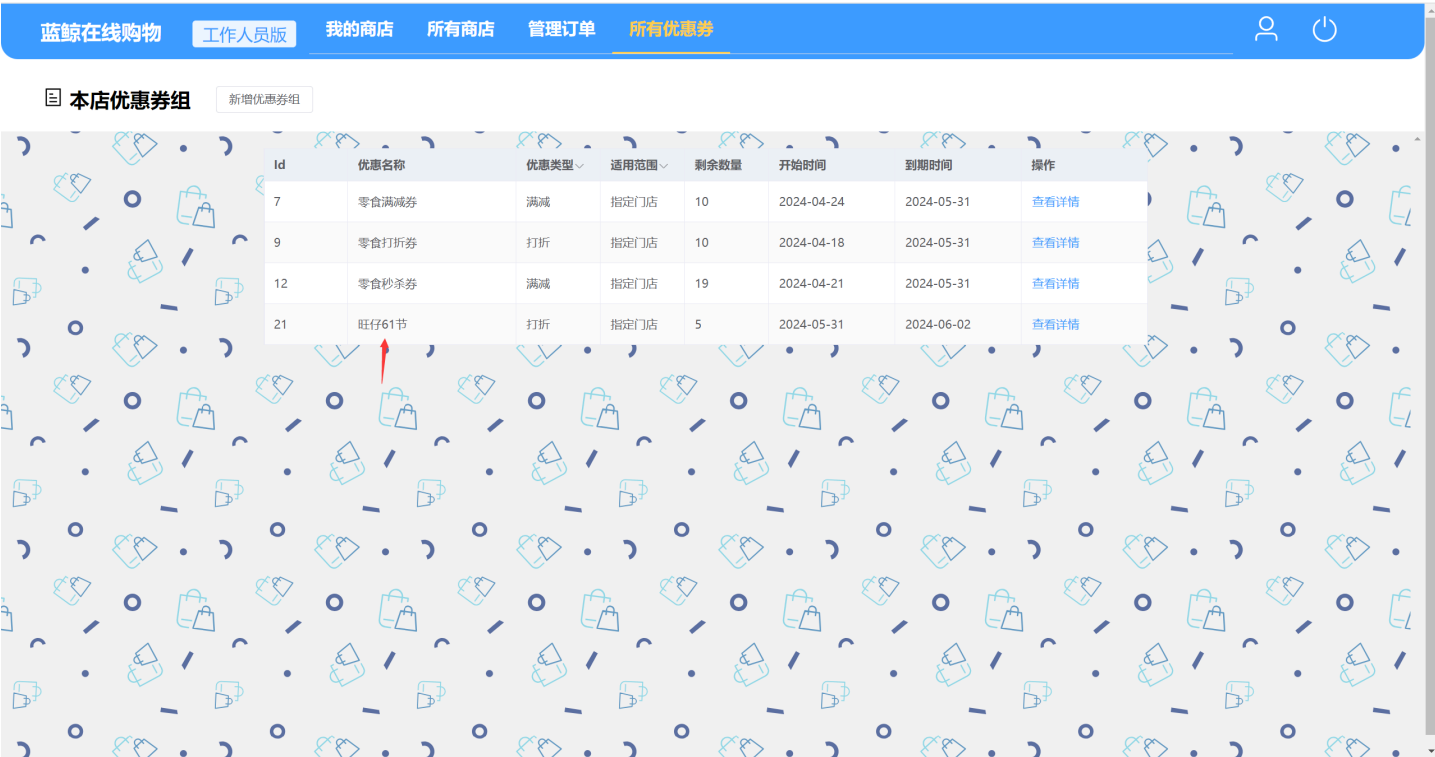
UI13.1.1 门店工作人员点击某个优惠券组的"查看详情"按钮，系统应显示该优惠券组的详细信息。如图：



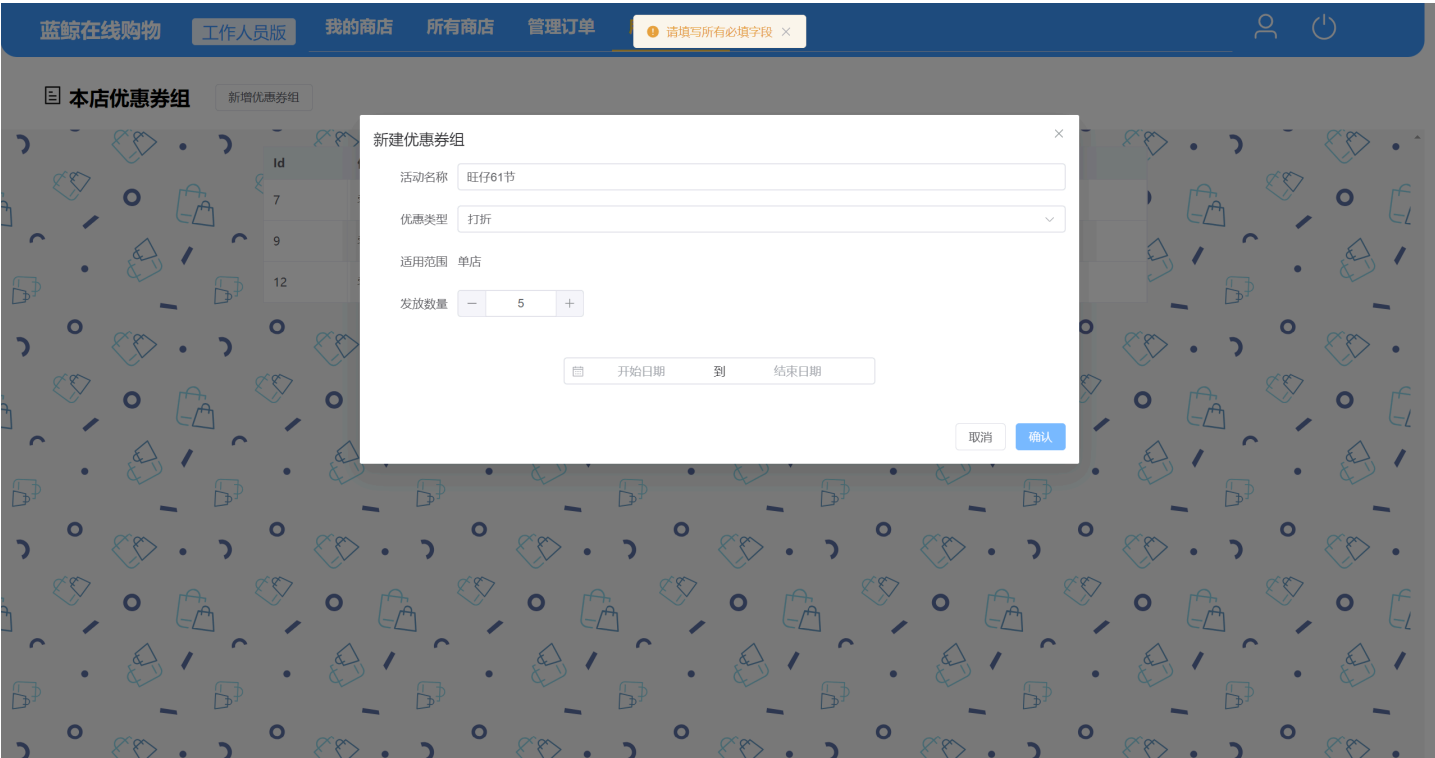
UI13.2 门店工作人员点击"新增优惠券组"按钮，系统应弹出新增优惠券组表单界面，包含活动名称、优惠类型、发放数量、开始日期和结束日期。如图：



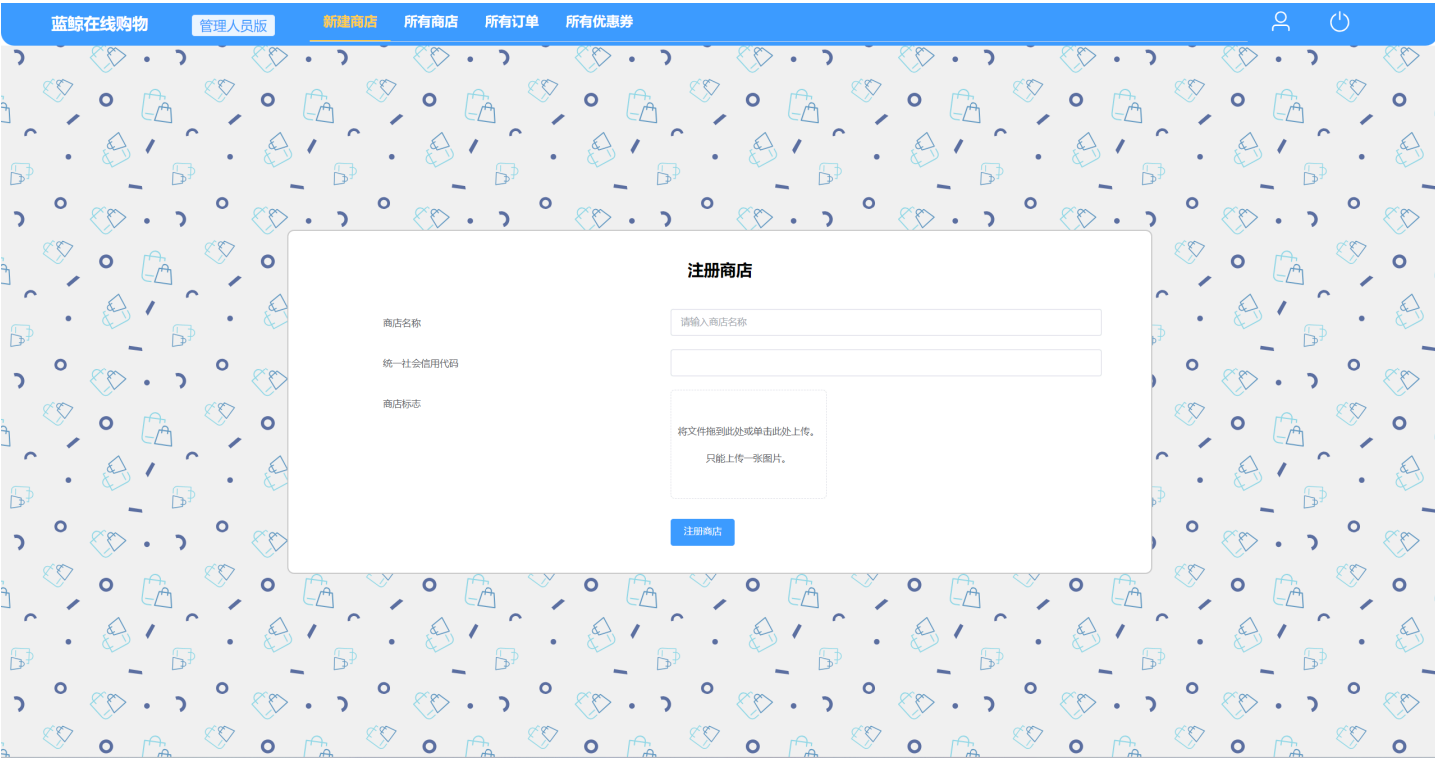
UI13.2.1 门店工作人员填写表单并点击"确认"按钮，系统应验证所有必填字段是否已填写，验证通过后保存新优惠券组信息。如图：



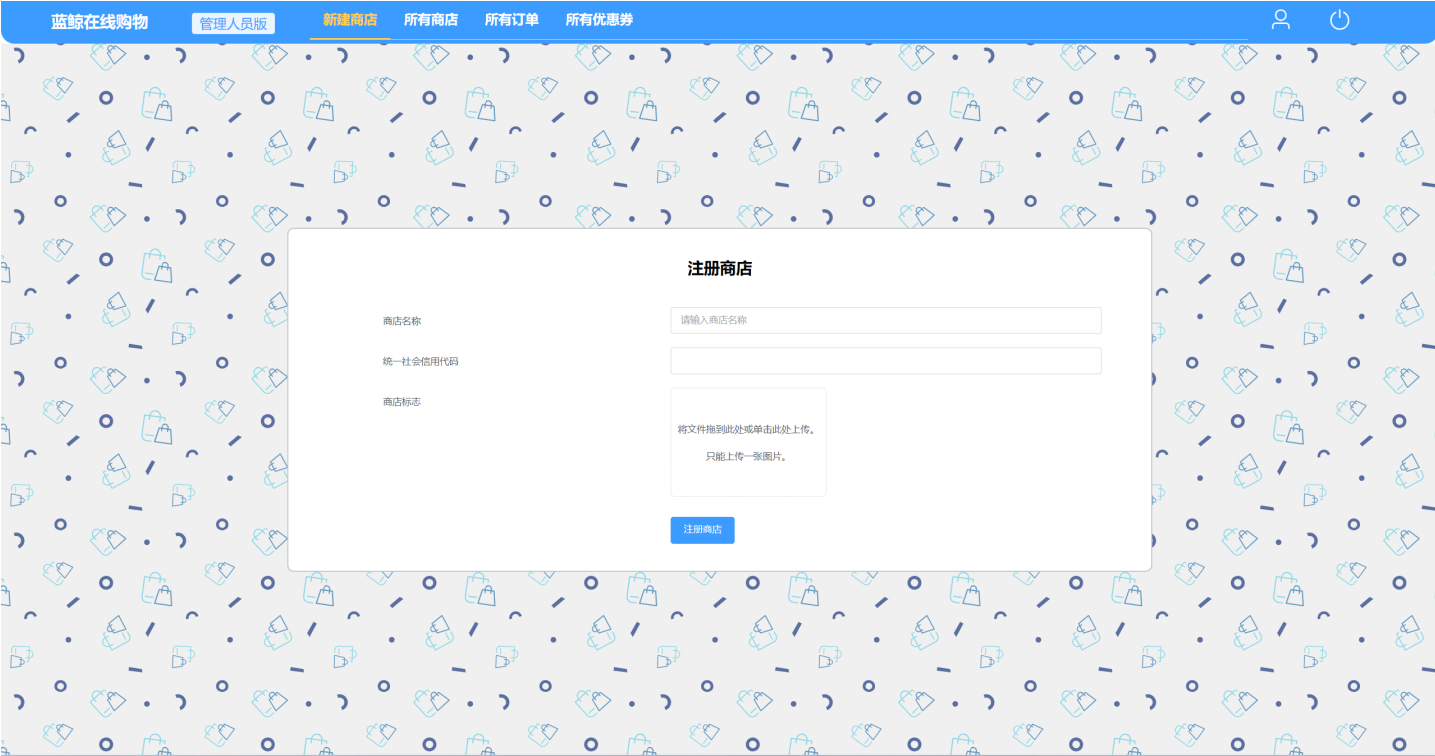
UI13.2.2 如果必填字段未填写，系统应提示"请填写所有必填字段"，并要求门店工作人员重新填写。如图：



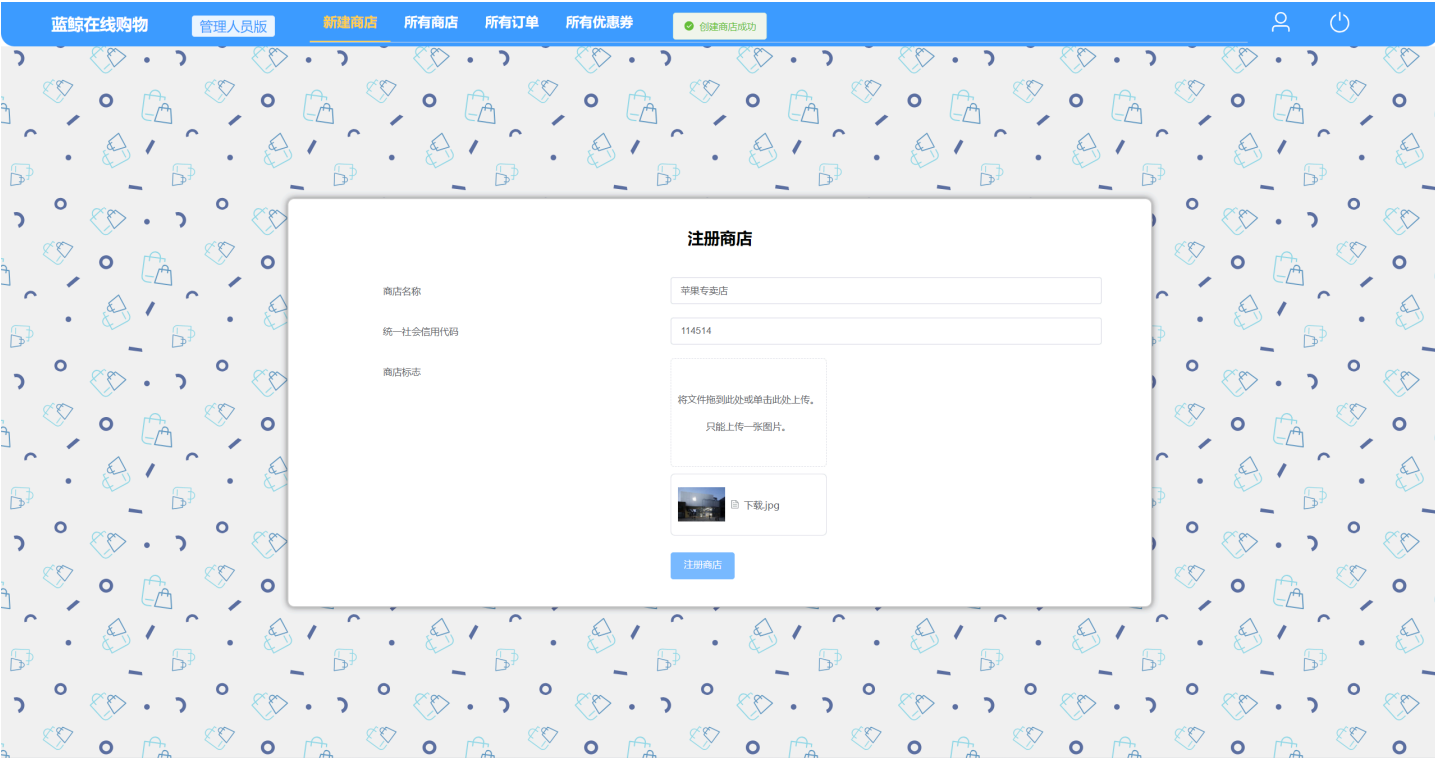
UI14 商店管理：系统应该提供一个简洁且直观的界面，帮助商场管理人员完成新建商店的操作。图示：



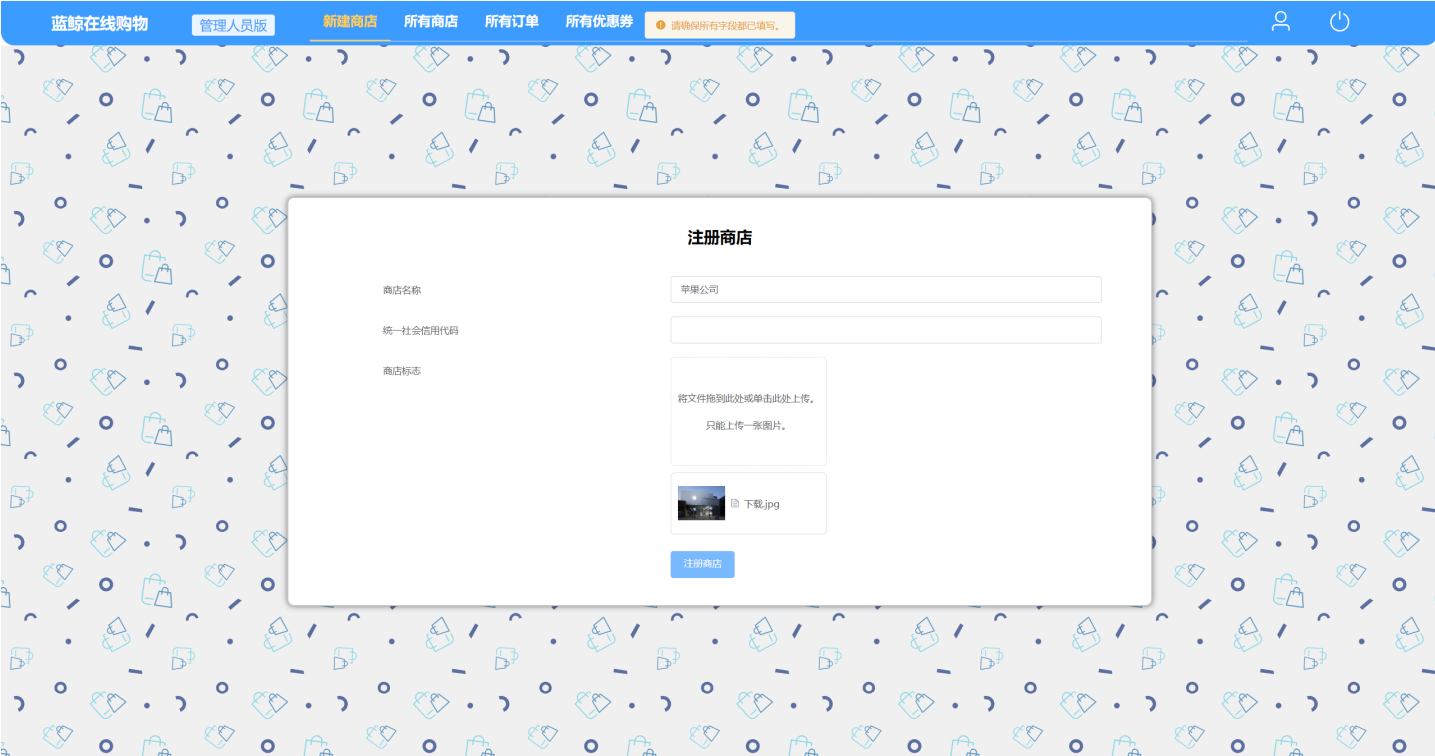
UI14.1 在商场管理人员点击"新建商店"按钮时，系统应该显示新建商店表单界面。图示：



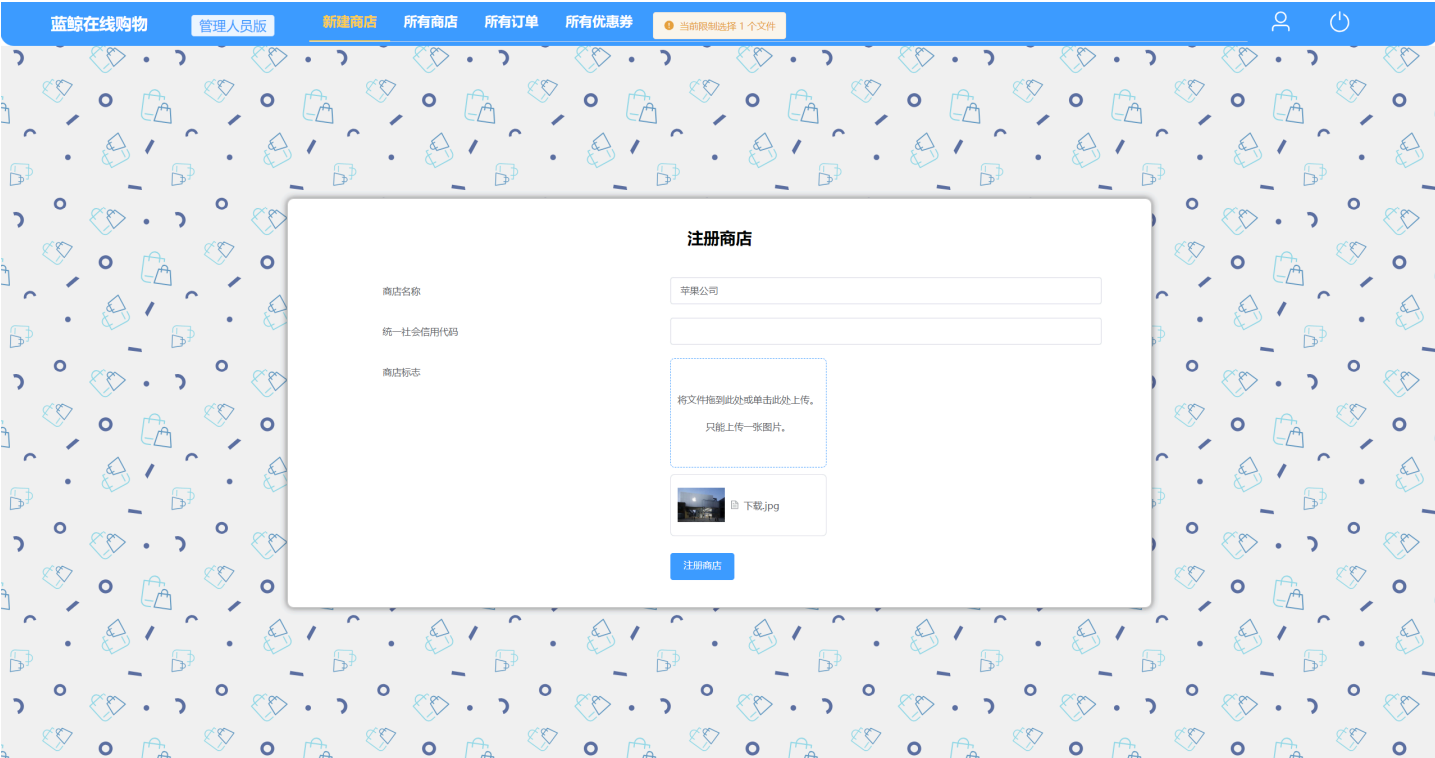
UI14.1.1 商场管理人员填写商店名称、统一社会信用代码和商店标志后，点击"注册商店"按钮，系统应验证输入信息的合法性并完成注册，提示"商店注册成功"。图示：



UI14.1.2 如果商店名称、统一社会信用代码或商店标志未填写或不合法，系统应提示相应的错误信息，并要求重新输入。图示：



UI14.1.3 在商店标志上传时，系统应限制标志图片的数量为一张。图示：



UI15 全局订单报表查看：系统应该提供一个直观且便捷的界面，帮助经理查看和下载本店的订单报表。

UI15.1 在经理点击导航栏的"管理订单"按钮时，系统应该显示本店所有订单的信息界面。

UI15.1.1 系统显示所有订单的信息，包括交易商品、交易数量、交易总额等。如图：

📄 蓝鲸商场所有订单

下载报告

订单号	商品ID	商品名称	购买数量	总价	订单状态	提货方式
47	1	旺旺仙贝	5	¥49.50	待发货	快速送达
48	1	旺旺仙贝	2	¥19.80	待支付	快速送达
49	1	旺旺仙贝	2	¥19.80	待支付	快速送达
50	1	旺旺仙贝	3	¥29.70	待发货	快速送达
51	1	旺旺仙贝	1	¥9.90	待支付	快速送达
52	1	旺旺仙贝	3	¥29.70	待发货	快速送达
220	1	旺旺仙贝	1	¥9.90	待发货	快速送达
221	1	旺旺仙贝	5	¥49.50	待发货	快速送达
222	8	华为手机	1	¥6000.00	待发货	快速送达
223	8	华为手机	2	¥12000.00	待发货	快速送达
224	8	华为手机	2	¥12000.00	待支付	快速送达
225	8	华为手机	1	¥6000.00	待发货	快速送达
226	8	华为手机	1	¥6000.00	待支付	快速送达

UI15.2 系统应该在页面上显示"下载报表"按钮。如上图：

UI15.2.1 经理点击"下载报表"按钮后，系统应生成报表文件，包含以下信息：订单编号，商家名称，交易日期，交易用户，交易商品，交易数量，交易总额。如图：

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	订单编号	商家名称	交易日期	交易用户	交易商品	交易数量	交易总额		
2	47	旺仔专卖店	2024-05-1	wkw	旺旺仙贝	5	5.0		
3	50	旺仔专卖店	2024-05-1	wkw	旺旺仙贝	3	5.0		
4	220	旺仔专卖店	2024-05-1	xhy	旺旺仙贝	1	9.9		
5	221	旺仔专卖店	2024-05-1	xhy	旺旺仙贝	5	47.5		
6	222	华为专卖店	2024-05-1	xhy	华为手机	1	6000.0		
7	223	华为专卖店	2024-05-1	xhy	华为手机	2	11900.0		
8	225	华为专卖店	2024-05-1	xhy	华为手机	1	4200.0		
9									

UI15.2.2 系统自动下载生成的报表文件到经理的设备。如图：



UI15.2.3 如果报表生成过程中发生错误，系统应提示错误。

UI16 全局优惠券组管理：系统应该提供一个灵活的界面，帮助经理管理优惠券组。

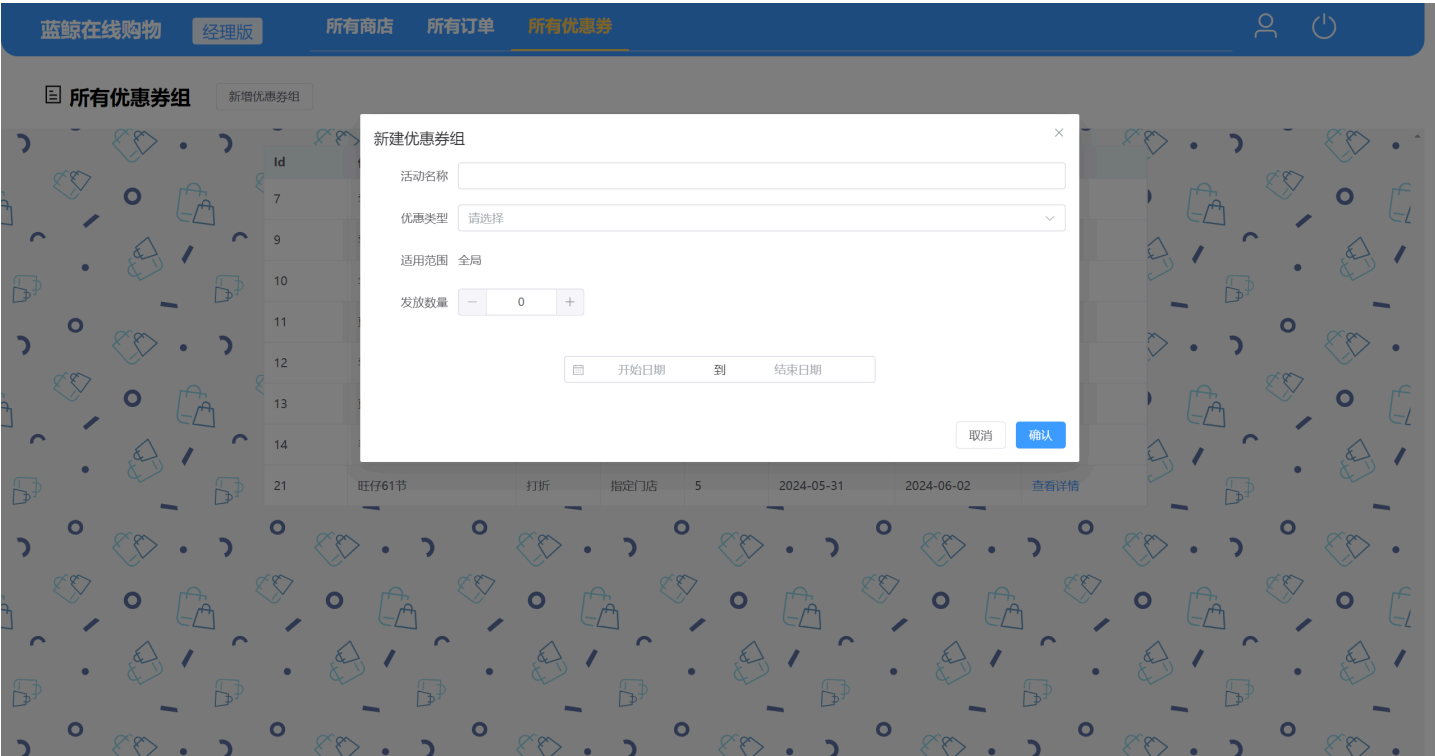
UI16.1 在经理点击"所有优惠券"按钮时，系统应该显示本店所有优惠券组的信息。如图：



UI16.1.1 经理点击某个优惠券组的"查看详情"按钮，系统应显示该优惠券组的详细信息。如图：



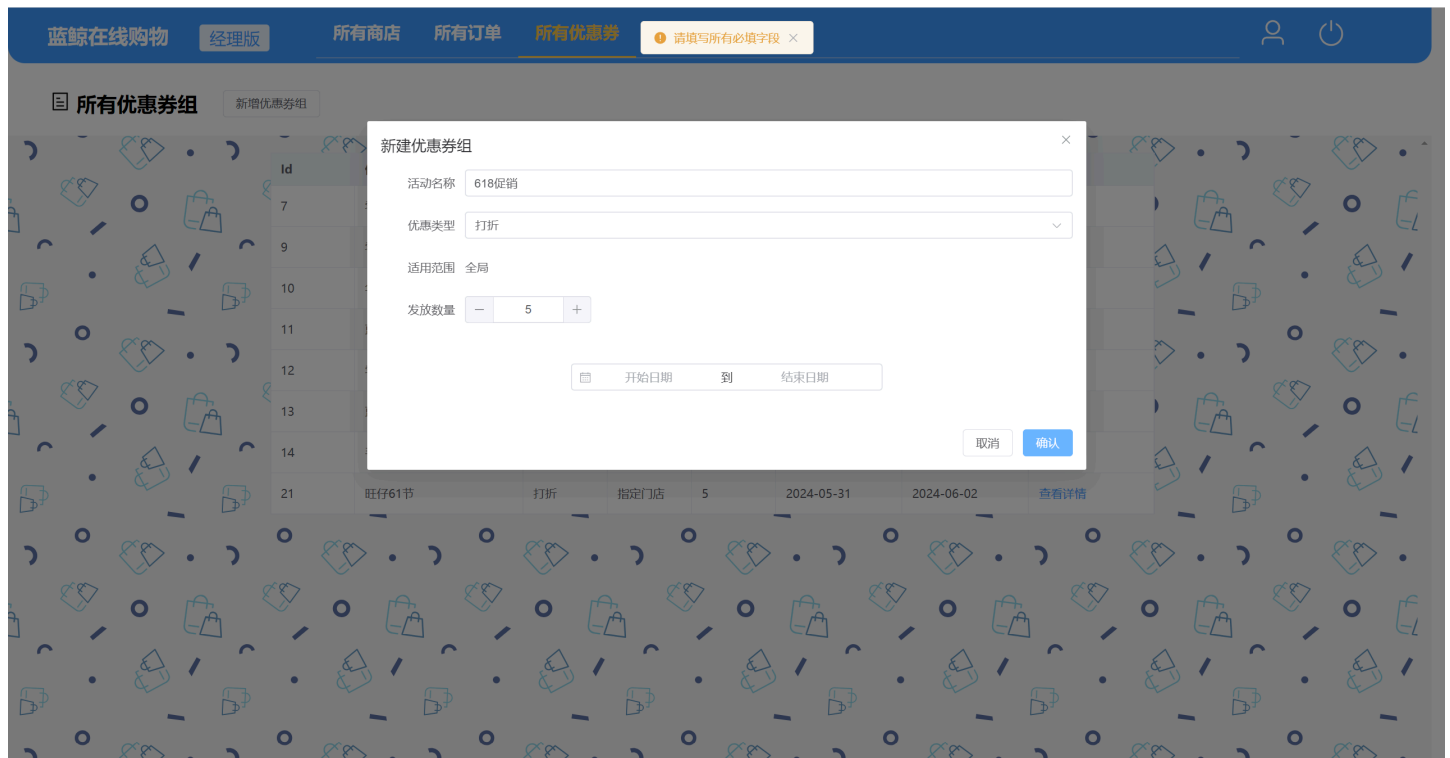
UI16.2 经理点击"新增优惠券组"按钮，系统应弹出新增优惠券组表单界面，包含活动名称、优惠类型、发放数量、开始日期和结束日期。如图：



UI16.2.1 经理填写表单并点击"确认"按钮，系统应验证所有必填字段是否已填写，验证通过后保存新优惠券组信息。如图：



UI16.2.2 如果必填字段未填写，系统应提示"请填写所有必填字段"，并要求经理重新填写。如图：



3.1.2 硬件接口

1. 服务器

- 描述：用于部署后端服务和数据库的服务器。
- 功能：
 - 承载Spring Boot后端服务
 - 运行MySQL数据库
 - 存储和管理应用程序数据
 - 提供前后端通信接口

2. 客户端设备

- 描述：用户访问平台时使用的设备。
- 功能：
 - 通过Web浏览器访问平台前端
 - 执行用户交互操作，如浏览商品、下单和支付

3. 外部存储设备

- 描述：用于存储和管理图片及其他静态资源的设备，通过阿里云OSS服务实现。
- 功能：
 - 存储和管理平台的静态资源（如商品图片、商店图片等）
 - 提供快速的资源访问和下载

4. 支付终端设备

- 描述：用于处理支付交易的设备，通过支付宝沙盒支付系统进行模拟支付。
- 功能：
 - 处理用户支付请求
 - 验证和确认支付交易

3.1.3 软件接口

- 后端：使用Spring Boot框架，与MySQL数据库进行交互，负责处理业务逻辑与数据持久化等任务。
- 前端：基于Vue 3、JavaScript、TypeScript、HTML、CSS、ElementPlus、Crypto-JS开发，前端通过API与后端服务进行通信。
- 数据库：基于MySQL存储用户数据、商店商品信息、订单记录等。
- 外部服务：使用阿里云OSS服务存储图片和其他资源。
- 支付服务：使用支付宝沙盒支付进行支付功能的开发和测试，确保支付流程的安全和可靠。
- 内网穿透：使用内网穿透服务，实现内网环境下的服务访问，便于开发和测试。

3.1.4 通信接口

CI1：前后端通过HTTP请求进行通信，使用RESTful API架构风格。前端发送请求到后端，后端处理这些请求并返回相应的JSON格式的数据。

CI2：后端通过SDK与阿里云OSS服务交互，实现图片和静态资源的上传、存储和管理。

CI3：后端通过支付宝沙盒支付API进行交互，处理支付请求和响应，确保支付过程的安全性和可靠性。

CI4：后端利用内网穿透服务，实现内网环境下的HTTP请求转发和通信，确保开发测试阶段的服务可访问性。

3.2 功能需求

3.2.1 用户登录

3.2.1.1 特性描述

用户能够使用手机号和密码进行登录。

优先级=高

3.2.1.2 刺激 / 响应序列

刺激：用户打开网站的登录页面。

响应：显示登录表单，包括用户名/电子邮件字段和密码字段。

刺激：用户输入手机号和密码。

响应：系统检查手机号是否合法并做出相应提示。

刺激：用户输入完成选择登录。

响应：系统检查用户的登录信息是否合法，比如手机号是否已经注册，手机号和密码是否匹配等，然后根据检查的结果决定是登录还是弹出错误提示。

刺激：用户身份验证通过。

响应：系统根据用户的身份跳转到对应的界面。

3.2.1.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许用户在登录时进行键盘输入
StoreSystem.Input.CheckPhone	用户输入手机号时系统会检查手机号是否合法并提示
StoreSystem.Login.VerifyLogin	用户选择登录时系统会检查登录信息是否合法并提示
StoreSystem.Login.JumpToUserPage	用户登录时系统会根据用户注册的身份跳转到对应的页面

3.2.2 用户注册

3.2.2.1 特性描述

用户能够注册新的账户，以便登录系统。

优先级=高

3.2.2.2 刺激 / 响应序列

刺激：用户访问网站的注册页面。

响应：系统显示注册表单，包括用户名、手机号、密码、确认密码、身份、地址字段。

刺激：用户填写注册表单并点击注册按钮。

响应：系统验证用户提供的信息是否有效，包括检查手机号格式是否正确，密码是否符合要求，以及手机号是否已经注册过。

刺激：用户提供的信息有效。

响应：系统应该跳转到登录界面让用户登录。

3.2.2.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许用户在注册时进行键盘输入
StoreSystem.Input.CheckPhone	用户输入手机号时系统会检查手机号是否合法并提示
StoreSystem.Register.RepeatPhone	如果用户输入的手机号已经注册过了，那么系统应该进行提示并要求重新输入
StoreSystem.Register.VerifyRegister	系统应检查用户输入的注册信息是否合法
StoreSystem.Register.Valid	如果用户输入的注册信息合法，系统应在数据库中存储该用户的信息
StoreSystem.Register.Invalid	如果用户输入的注册信息时非法的，系统进行相应的提示
StoreSystem.Update.User	系统更新用户信息

3.2.3 修改密码

3.2.3.1 特性描述

用户在个人信息界面能够修改自己账户的密码。

优先级=中

3.2.3.2 刺激 / 响应序列

刺激：用户访问个人信息界面。

响应：系统显示个人信息表单。

刺激：用户选择修改密码。

响应：系统显示"密码"和"确认密码"输入框等待用户输入。

刺激：用户输入密码以及确认密码。

响应：系统检查两次密码是否一致。

刺激：两次输入的密码一致。

响应：系统提示修改密码成功并返回到个人信息界面。

3.2.3.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许用户在修改密码时进行键盘输入
StoreSystem.PersonalInfo	系统展示个人信息
StoreSystem.PersonalInfo.ModifyPassword	系统显示"修改密码"的界面
StoreSystem.PersonalInfo.ModifyPassword.IsSame	系统检查两次输入的密码是否一致
StoreSystem.PersonalInfo.ModifyPassword.Valid	两次输入的密码一致，系统提示成功修改了密码并且修改在数据库中记录用户的新密码
StoreSystem.PersonalInfo.ModifyPassword.Invalid	两次输入的密码不一致，系统提示两次输入不一致，要求重新输入
StoreSystem.Update.User	系统修改用户信息

3.2.4 个人信息管理

3.2.4.1 特性描述

用户在个人信息界面能够修改自己账户的账户昵称、收获地址这些个人信息。

优先级=中

3.2.4.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户访问个人信息界面。
- 响应：系统显示个人信息表单。
- 刺激：用户修改个人信息。
- 响应：系统记录用户的输入并检查输入是否合法。
- 刺激：新输入的信息合法。
- 响应：系统提示修改成功。

3.2.4.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许用户在修改个人信息时进行键盘输入
StoreSystem.PersonalInfo	系统展示个人信息
StoreSystem.PersonalInfo.CheckChange	系统检查输入的修改信息是否合法
StoreSystem.PersonalInfo.ModifyInfo.Valid	新的个人信息合法，系统应该提示修改成功且在数据库中记录新的用户信息
StoreSystem.PersonalInfo.ModifyInfo.Invalid	新的个人信息非法，系统应该提示修改失败并且提示非法输入
StoreSystem.Update.User	系统更新个人信息

3.2.5 商店商品查看

3.2.5.1 特性描述

用户访问"所有商店"页面，系统提供商店列表。访问商店页面时，系统提供商店的相关信息以及店内商品。

优先级=高

3.2.5.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户访问"所有商店"页面。
- 响应：系统按照一定顺序显示各个商店。
- 刺激：用户访问商店。
- 响应：系统跳转到该商店的页面，显示商店内的商品以及相关信息。
- 刺激：用户访问商店内的商品。
- 响应：系统跳转到该商品的页面，显示该商品的详细信息。

3.2.5.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.AllStore	系统按照一定顺序展示已经注册的商店
StoreSystem.AllStore.JumpToStore	系统接收用户的访问请求并跳转到对应的商店页面
StoreSystem.Store	系统按照一定顺序展示商店中的商品以及商品信息
StoreSystem.Store.JumpToProduct	系统接收用户的访问请求并跳转到对应的商品信息页面
StoreSystem.Store.BackToAllStore	系统接收用户的跳转请求并返回到商店列表页面
StoreSystem.Product.BackToStore	系统接收用户的跳转请求并返回到该商品所在的商店页面

3.2.6 商店管理

3.2.6.1 特性描述

经过认证的商场管理人员收到请求，在本商店平台中创建对应的商店。

优先级=中

3.2.6.2 刺激 / 响应序列

刺激：商场管理人员访问"新建商店"页面。

响应：系统显示商店注册表单，包括商店名称，统一社会信用代码，商店标志。

刺激：商场管理人员输入相关信息。

响应：系统检查输入的相关信息。

刺激：输入的信息通过检查。

响应：系统记录相关信息并等待下一次商店创建。

3.2.6.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许商场管理人员在创建商店时进行键盘输入
StoreSystem.Upload.Picture	系统应该允许商场管理人员在创建商店时上传图片
StoreSystem.CreateStore.Check	系统检查提供的信息是否完整以及合法
StoreSystem.CreateStore.Invalid	商场管理人员输入的信息中有非法信息，系统应该进行提示
StoreSystem.CreateStore.NotFull	商场管理人员输入的信息不完整，系统应该进行提示
StoreSystem.Update.Store	系统更新数据库，添加该商店的信息

3.2.7 商品管理

3.2.7.1 特性描述

经过认证商场工作人员收到新的商品的信息，开始在自己的商店中创建新商品的信息。

优先级=高

3.2.7.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：商店工作人员访问自己所在的商店。
- 响应：系统显示商店的工作人员页面。
- 刺激：商店工作人员选择新建商品。
- 响应：系统显示"新建商品"表单，包括名称、价格、种类、子类型、库存、图片。
- 刺激：商店工作人员输入商品信息。
- 响应：系统检查输入的信息。
- 刺激：输入的信息通过检查。
- 响应：系统记录相关信息并重新回到自己所在商店的页面。

3.2.7.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许商店工作人员在创建商品时进行键盘输入
StoreSystem.Upload.Picture	系统应该允许商店工作人员在创建商品时上传图片
StoreSystem.Store.AddProduct.Check	系统检查提供的信息是否完整以及合法
StoreSystem.Store.AddProduct.Invalid	商店工作人员输入的信息中有非法信息，系统应该进行提示
StoreSystem.Store.AddProduct.NotFull	商店工作人员输入的信息不完整，系统应该进行提示
StoreSystem.Update.Product	系统更新数据库，添加该商品的信息

3.2.8 库存管理

3.2.8.1 特性描述

经过认证商场工作人员获知上商品库存的变动信息，及时在商店中更新库存。

优先级=中

3.2.8.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：商店工作人员访问自己所在的商店。
- 响应：系统显示商店的工作人员页面。
- 刺激：商店工作人员选择更新库存。
- 响应：系统显示"更新库存"表单，包括新库存数。
- 刺激：商店工作人员输入新库存。
- 响应：系统检查输入的新库存是不是个合法的数。
- 刺激：输入的信息通过检查。
- 响应：系统记录相关信息并重新回到自己所在商店的页面。

3.2.8.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Input	系统应该允许商店工作人员在创建商店时进行键盘输入
StoreSystem.Store.R enewProduct.Check	系统检查提供的信息是否完整以及合法
StoreSystem.Store.R enewProduct.Invalid	商店工作人员输入的信息中有非法信息，系统应该进行提示
StoreSystem.Update. Product	系统更新数据库，更新商品库存

3.2.9 商品评价

3.2.9.1 特性描述

用户可以查看商品的评论评分，并且登录用户可以对商品发表评论。

优先级=中

3.2.9.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户访问商品详情页面。
- 响应：系统显示该商品的所有评论。
- 刺激：登录用户填写评论内容并提交。
- 响应：系统保存用户的评论并更新评论列表。

3.2.9.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Comme nt.View	系统应显示商品的所有评论评分
StoreSystem.Comme nt.Add	系统应允许登录用户对商品发表评论
StoreSystem.Comme nt.Save	系统应保存用户提交的评论

3.2.10 订单报表查看

3.2.10.1 特性描述

用户可以下载其所有订单的报表，以便进行记录和分析。

优先级=中

3.2.10.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在订单管理页面点击下载订单报表按钮。
- 响应：系统生成订单报表并提供下载链接。

3.2.10.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Report.Generate	系统应生成用户的订单报表
StoreSystem.Report.Download	系统应提供下载订单报表的链接

3.2.11 优惠券组管理

3.2.11.1 特性描述

门店工作人员/经理可以发布优惠券，提供给用户使用。

优先级=中

3.2.11.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：门店工作人员/经理进入优惠券管理页面并填写优惠券信息。
- 响应：系统验证并保存优惠券信息。
- 刺激：门店工作人员/经理点击发布按钮。
- 响应：系统发布优惠券，并在前端展示给用户。

3.2.11.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Coupon.Create	系统应允许商家创建优惠券
StoreSystem.Coupon.Validate	系统应验证优惠券信息的有效性
StoreSystem.Coupon.Publish	系统应发布并展示优惠券

3.2.12 优惠券领取

3.2.12.1 特性描述

用户可以领取门店工作人员/经理发布的优惠券，以便在购物时使用。

优先级=中

3.2.12.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户浏览优惠券页面
- 响应：系统显示优惠券列表，可以领取后面会有
- 刺激：用户点击领取按钮。
- 响应：系统将优惠券添加到用户账户，并提示领取成功。

3.2.12.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Coupon.View	系统应显示可领取的优惠券
StoreSystem.Coupon.Collect	系统应允许用户领取优惠券
StoreSystem.Coupon.Save	系统应将领取的优惠券添加到用户账户

3.2.13 优惠券使用

3.2.13.1 特性描述

用户可以在下订单时使用已领取的优惠券，以享受折扣。

优先级=中

3.2.13.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在结算页面选择使用优惠券。
- 响应：系统验证优惠券的有效性，并计算折扣后的总价，更新可使用优惠券的列表。

3.2.13.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Coupon.Apply	系统应允许用户在结算时选择使用优惠券
StoreSystem.Coupon.Validate	系统应验证优惠券的有效性
StoreSystem.Coupon.Calculate	系统应计算折扣后的总价
StoreSystem.Coupon.UpdateList	系统应更新可使用优惠券的列表

3.2.14 订单创建

3.2.14.1 特性描述

用户可以创建订单，提交购买请求。

优先级=高

3.2.14.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在购物车页面点击创建订单按钮。
- 响应：系统显示订单确认页面，包含商品信息、价格、配送信息等。
- 刺激：用户确认订单信息并点击提交订单。
- 响应：系统生成订单，并在数据库中保存订单信息。

3.2.14.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Order.Create	系统应允许用户创建订单
StoreSystem.Order.Display	系统应显示订单确认页面
StoreSystem.Order.Save	系统应保存订单信息到数据库

3.2.15 订单支付

3.2.15.1 特性描述

用户可以支付已创建的订单。

优先级=高

3.2.15.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在订单确认页面或订单列表页面点击支付按钮。
- 响应：系统跳转到支付页面，用户选择支付方式并完成支付。
- 刺激：用户支付成功。
- 响应：系统更新订单状态为已支付，并发送支付成功通知。

3.2.15.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Payment.Initiate	系统应允许用户选择支付方式并发起支付
StoreSystem.Payment.Process	系统应处理支付请求
StoreSystem.Payment.UpdateStatus	系统应更新订单状态为已支付

3.2.16 订单发货

3.2.16.1 特性描述

商家可以对已支付的订单进行发货操作。

优先级=中

3.2.16.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：商家在订单管理页面选择已支付的订单并点击发货按钮。
- 响应：系统更新订单状态为已发货，并记录物流信息。

3.2.16.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Shipping.UpdateStatus	系统应允许商家更新订单状态为已发货
StoreSystem.Shipping.RecordLogistics	系统应记录订单的物流信息

3.2.17 订单收货

3.2.17.1 特性描述

用户可以确认已收到商品，完成订单。

优先级=中

3.2.17.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在订单管理页面选择已发货的订单并点击确认收货按钮。
- 响应：系统更新订单状态为已完成。

3.2.17.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Receipt.Confirm	系统应允许用户确认收货
StoreSystem.Receipt.UpdateStatus	系统应更新订单状态为已完成

3.2.18 订单取消

3.2.18.1 特性描述

用户可以取消未支付或已支付的订单。对于已支付的订单，系统应进行退款操作。
优先级=高

3.2.18.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在订单管理页面选择未支付或已支付的订单并点击取消按钮。
- 响应：系统验证订单状态。
- 刺激：订单未支付。
- 响应：系统直接取消订单，并更新订单状态为已取消。
- 刺激：订单已支付。
- 响应：系统发起退款操作，并在退款成功后更新订单状态为已取消。

3.2.18.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Cancel.unpaid	系统应直接取消订单，并更新订单状态为已取消。
StoreSystem.Cancel.paid	系统应调用支付宝退款接口，退款完成后更新订单状态为已取消

3.2.19 订单退款

3.2.19.1 特性描述

用户可以对待评价和已完成的订单申请退款。
优先级=高

3.2.19.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在订单管理页面选择待评价和已完成的订单并点击申请退款按钮。
- 响应：系统更新订单状态为已取消，并记录退款信息。

3.2.19.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Refund.Request	系统应允许用户申请订单退款
StoreSystem.Refund.UpdateStatus	系统应更新订单状态为已取消
StoreSystem.Refund.RecordInfo	系统应记录订单的退款信息

3.2.20 商品搜索

3.2.20.1 特性描述

用户可以根据商品名称、品类、价格区间等条件进行商品搜索。

优先级=高

3.2.20.2 刺激 / 响应序列

- 刺激：用户在搜索框中输入商品名称、选择品类或设置价格区间并点击搜索按钮。
- 响应：系统根据搜索条件查询商品，并显示符合条件的商品列表。

3.2.20.3 相关功能需求

功能编号	功能描述
StoreSystem.Search.Input	系统应允许用户输入商品名称、选择品类和设置价格区间
StoreSystem.Search.Query	系统应根据用户输入的条件查询商品
StoreSystem.Search.Display	系统显示"修改密码"的界面

3.3 非功能需求

3.3.1 安全性

Safety1: 系统中除了浏览商店和商品的功能外, 应该只允许经过验证和授权的用户访问。

Safety2: 系统应该按照用户身份验证用户的访问权限。顾客只能访问浏览商店商品和购买, 商场管理人员能够访问新建商店, 门店工作人员能够访问管理商店。

Safety3: 不同商店的员工不能跨商店管理商品库存。

Safety4: 系统只允许唯一的商场管理员存在, 只有此管理员能够创建商店。

Safety5: 整个系统用于客户公司内网, 不易遭到外来攻击, 但有可能受到内部具有权限的人员的攻击。因而本模块将实现严格分级的权限控制, 同时也要求客户严格管理相关权限。

Safety6: 系统应该严格保证支付过程的安全性。

Safety7: 系统应该保证用户个人隐私信息的安全性, 避免出现用户个人信息的泄漏。所有用户敏感信息在传输和存储过程中应进行加密保护, 包括用户密码、支付信息等。

Safety8: 防止SQL注入和跨站脚本攻击, 系统应采取相应措施防止常见的网络安全攻击。

Safety9: 系统应记录用户操作日志, 以便追溯操作记录, 并进行实时监控以发现异常行为。

3.3.2 可维护性

Modifiability1: 在系统的数据格式如商品和商店信息格式发生变化时, 系统能够在四人五天内完成。

Modifiability2: 如果系统要增加新的商店或商品, 要能够在一人一天内完成。

Modifiability3: 如果系统要对现有的商店商品及其库存信息进行修改, 要能够在一人一天内完成。

Modifiability4: 如果有新的优惠策略调整(优惠券等), 系统能够在一人一天内完成。

Modifiability5: 如果系统要增加新的用户类型, 要求在2人1周内完成

3.3.3 易用性

Usability1: 用户从浏览商店到购买成功不会超过五个界面。

Usability2: 创建新账户、新商店和新商品不会超过两个界面。

Usability3: 在商品或订单信息发生变化时, 系统可以在5分钟之内更新, 确保消息的及时性。

Usability4: 商场顾客不需要使用手册或进行系统使用培训, 也能够使用本系统所有功能。

3.3.4 可靠性

Reliability 1: 在客户端与服务器端通信时, 在任意时刻如果发生网络故障, 必须确保不会导致正在进行的事务进入异常状态。

Reliability 1.1: 网站应该保存用户当前对网页所做的修改, 并提示网络错误请重试。

Reliability 1.1.1: 网站在网络连接正常后, 应该继续之前的工作。

Reliability 1.1.2: 5次尝试后始终无法正常连接, 客户端应发出警报。

Reliability 2: 在不同浏览器和不同机型的计算机上, 都能够正常显示系统 UI 界面。

Reliability 3: 10000以内的人数同时在线时, 系统不会崩溃。

Reliability 4: 系统崩溃后, 已更新保存的数据不会丢失。

Reliability 5: 一年内系统宕机事件不超过3次。

3.3.5 业务规则

BR1: 适用(商品标识, 参照日期)的商品促销策略。

(目标商品编号=促销商品编号) 而且 ((开始日期早于参照日期) 并且 (结束日期晚于等于参照日期))

BR2: 适用(商品标识, 参照日期)的优惠券使用规则。

(目标商品编号=优惠可用商品编号) 而且 (用户优惠券数量 $\geq$ 1张) 而且 (优惠券处于有效期内)

3.3.6 约束

IC1: 系统采用 Vue+StringBoot+MySQL 框架, 使用 Java 语言进行开发。

IC2: 系统要求在网络上分布为一个服务器和多个客户端。

IC3: 系统的各类涉及信息展示、金钱交易的部分, 应该当地及蓝鲸商城的各类条款规定。

3.4 数据需求

3.4.1 数据定义

- DR1: 系统需要存储如下系统实体。
 - 商品。具体定义如下:

代码块

```
1  // 商品定义
2  Item{
3      Integer id;
4      String name;
5      Double price;
6      Integer stock;
7      Integer storeId;
8      Date createTime;
9      TypeEnum type;
10     TypeEnum subType;
11     Double rating;
12     Integer ratersNumber;
13     List<String> pictures;
14 }
15
16 // 枚举类TypeEnum定义如下:
17 TypeEnum {
18     FOOD,
19     CLOTHES,
```

```

20     FURNITURE,
21     ELECTRONICS,
22     ENTERTAINMENT,
23     SPORTS,
24     LUXURY,
25     //子类型
26     DRINK,
27     SNACK,
28
29     PHONE,
30     COMPUTER,
31     IPAD;
32 }

```

- 商品图片。具体定义如下：

代码块

```

1  // 商品图片定义
2  ItemImage{
3      Integer id,
4      String pictureUrl,
5      Integer itemId
6  }

```

- 商店。具体定义如下：

代码块

```

1  // 商店定义
2  Store{
3      Integer id;
4      String uid;
5      String name;
6      String pictureUrl;
7      Date createTime;
8      Double rating;
9      Integer ratersNumber;
10 }

```

- 用户个人。具体定义如下：

代码块

```

1  // 用户定义

```

```

2  User{
3      Integer id, //用户ID
4      String name, //用户名
5      String phone, //用户手机号
6      String password, //账户密码
7      Date createTime, //账户创建日期
8      Integer storeId, //如果该用户是商店工作人员，则需要记录其所属商店
9      String address, //收货地址
10     RoleEnum role, //用户的身份
11     String storeName //如果该用户是商店工作人员，则需要记录其所属商店名称
12 }
13
14 // 其中，枚举类RoleEnum定义如下：
15 RoleEnum {
16     CUSTOMER, STAFF, MANAGER, CEO;
17 }

```

- 订单。具体定义如下：

代码块

```

1  // 订单定义
2  Order {
3      Integer id;           // 订单ID
4      Integer itemId;       // 商品ID
5      Integer quantity;     // 购买数量
6      Double price;         // 订单价格
7      Integer userId;       // 用户ID
8      Integer storeId;      // 商店ID
9      Date tradeTime;       // 交易时间
10     Date createTime;      // 创建时间
11     List<Integer> couponsList; // 使用优惠券列表
12     StatusEnum status;     // 订单状态
13     DeliveryMethod deliveryMethod; // 配送方式
14 }
15
16 // 订单状态枚举类
17 StatusEnum {
18     UNPAID,    // 待支付
19     UNSEND,    // 待发货
20     UNGET,     // 待收货
21     UNCOMMENT, // 待评价
22     DONE,      // 已完成
23     CANCELLED; // 已取消
24 }
25

```

```

26 // 配送方式枚举类
27 DeliveryMethod {
28     DELIVERY, // 快递送达
29     PICKUP    // 到店自提
30 }

```

- 评论。具体定义如下：

代码块

```

1 //评论定义
2 Comment {
3     Integer id;           // 评论ID
4     Integer storeId;      // 商店ID
5     Integer itemId;       // 商品ID
6     Integer userId;       // 用户ID
7     Integer rating;       // 评分
8     String comments;      // 评论内容
9     Date createTime;      // 创建时间
10 }

```

- 优惠券。具体定义如下：

代码块

```

1 // 优惠券定义
2 Coupon {
3     Integer id;           // 优惠券ID
4     Integer groupId;      // 优惠券组ID
5     Integer userId;       // 用户ID
6     Boolean isUsed;       // 是否已使用
7     Boolean isExpired;    // 是否已过期
8 }

```

- 优惠券组。具体定义如下：

代码块

```

1 // 优惠券组定义
2 CouponGroup {
3     Integer id;           // 优惠券组ID
4     Integer leftNum;      // 剩余数量
5     Integer distributedNum; // 已发放数量
6     String name;          // 优惠券组名称
7     CouponGroupEnum type; // 优惠券类型

```

```

8      CouponGroupEnum scope;          // 使用范围
9      Double targetPrice;             // 目标价格
10     Double reduction;               // 减免金额
11     Integer storeId;                // 商店ID
12     String startTime;               // 开始时间
13     String endTime;                // 结束时间
14 }
15
16 // 优惠券组枚举类
17 CouponGroupEnum {
18     FULL_REDUCTION, // 满减
19     SPECIAL,        // 打折
20
21     GLOBAL,          // 全局
22     SINGLE_STORE,    // 单店
23     DIRECT_REDUCTION // 直减
24 }

```

3.4.2 默认数据

默认数据用于以下情况：

- 系统重新增加数据时。
- 编辑数据时不小心将相关内容情况清空。

Default1：创建商品时商品的所属商店ID默认和商店创建者一致。

Default2：用户的收获地址默认是在中国范围内进行搜索。

3.4.3 数据格式要求

Format1：商品的库存必须是非负整数。

Format2：手机号必须符合规范。

Format3：商品的价格必须是大于等于0且精准到小数点后2位的浮点数，单位为元。

Format4：用户的收获地址格式符合是省-城市-区/县-街道地址-门牌号这一规范

3.5 其他需求

安装需求

- Install1：在安装系统时，要初始化用户、账户等重要数据。
- Install2：系统并不需要安装客户端，客户端位于网页。
- Install3：系统投入使用时，需要对商场管理员和商店工作人员进行1天的使用培训。
- Install4：系统投入使用时，会有对用户的显性操作引导。

